PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN - SEDE MOLINO DE MOSCOPAN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

OCTUBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 7
1. MARCO CONCEPTUAL 8
2. MARCO LEGAL 11
3. OBJETIVOS 14
4. ALCANCE 15
5. ORGANIZACIÓN 16
5.1. Información General del Establecimiento 16
5.2. Equipos y Herramientas 16
5.3. Descripción de la Actividad Económica 17
6. DIAGNÓSTICO SANITARIO INICIAL 18
6.1. Distribución por Áreas 18
6.1.1. Garita de Vigilancia 18
6.1.2. Bodega de Almacenamiento 20
6.1.3. Taller de Ebanistería 21
6.1.4. Áreas generales de la sede el Molino 23
6.1.5. Servicio Sanitario 25
7. CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE 28
7.1. Instalaciones 29
7.2. Paredes 29
7.3. Piso 30
7.4. Techo 30
7.5. Iluminación 31
7.6. Ventanas 31
7.7. Ventilación 32
7.8. Puertas 33
7.9. Abastecimiento de Agua 33
7.10. Evacuación de Efluentes 34
7.10.1. Drenajes 34
7.11. Instalaciones Sanitarias 35

7.12. Instalaciones para el Almacenamiento de Residuos 37
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 38
8. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 39
8.1. Introducción 39
8.2. Objetivo General 39
8.3. Objetivos Específicos 39
8.4. Alcance 40
8.5. Responsables 40
8.6. Normatividad 40
8.7. Aspectos a Considerar en Limpieza y Desinfección 41
8.8. Tipos de Limpieza 43
8.9. Plan de Limpieza y Desinfección 46
8.9.1. Plan de Control 46
8.9.2. Procedimiento de Limpieza 47
8.9.3. Procedimiento de Desinfección 47
8.10. Procedimientos y Responsabilidades 51
8.10.1. Técnica de Limpieza y Desinfección de Pisos 51
8.10.2. Técnica de Limpieza y Desinfección de Superficies 53
8.10.3. Técnica de Limpieza y Desinfección de Equipos y Herramientas 55
8.10.4. Técnica de Limpieza y Desinfección de Manos 58
8.11. Manejo de Productos de Limpieza y Desinfección 62
PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 64
9. PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 65
9.1. Objetivo General 65
9.2. Objetivos Específicos 65
9.3. Alcance 65
9.4. Responsables 66
9.5. Empresa Prestadora de Servicio de Aseo 68
9.6. Normatividad 68
9.7. Caracterización y Clasificación de los Residuos Sólidos 69
9.8. Sistemas de Recolección y Disposición 72

9.8.1. Recolección – Disposición Interna 72
9.8.2. Disposición Final 72
9.9. Prácticas Integrales para el Manejo de los Residuos Sólidos 73
9.10. Punto Ecológico y Código de Colores 74
9.10.1. Punto Ecológico 74
9.10.2. Materiales e Implementos para el Manejo de Residuos 75
9.11. Recomendaciones durante la Recolección y Manejo en la Fuente 77
9.12. Elementos de Protección Personal 77
9.13. Almacenamiento de Residuos Sólidos 78
9.14. Residuos Líquidos 78
9.14.1. Caracterización de los residuos líquidos 78
9.14.2. Recomendaciones para el manejo de residuos líquidos in situ 78
9.14.3. Evacuación de Residuos Líquidos 79
PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 80
10. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 81
10.1. Objetivo General 81
10.2. Objetivos Específicos 81
10.3. Alcance 81
10.4. Responsables 81
10.5. Normatividad 82
10.6. Monitoreo de Calidad del Agua 82
10.7. Verificación de las Instalaciones Hidráulicas 83
10.8. Importancia y Recomendaciones generales para el uso adecuado del Tanque de Almacenamiento de Agua 83
10.9. Prácticas de Ahorro y Uso Adecuado del Agua 84
10.10. Procedimientos para la Calidad del Agua en el Tanque de Almacenamiento 85
10.10.1. Descripción del Lavado y Desinfección del Tanque 85
10.10.2. Elementos para Realizar el Lavado 87
10.10.3. Frecuencia de Lavado y Limpieza 87
PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS 88

11. PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS 89
11.1. Objetivo General 89
11.2. Objetivos Específicos 89
11.3. Alcance 89
11.4. Responsables 90
11.5. Normatividad 91
11.6. Procedimientos para Controles Generales, Físicos y Químicos 91
11.6.1. Controles Generales 91
11.6.2. Controles Físicos 92
11.6.3. Controles Químicos 93
11.7. Caracterización de Vectores y Controles Preventivos 94
11.7.1. Plagas y/o Vectores 94
11.7.2. Clases de Vectores y sus Controles 94
11.7.3. Líneas de Acción 99
11.7.4. Inspección Preliminar 99
11.7.5. Plagas y Medidas Preventivas 99
11.8. Requisitos y Procedimientos para el Control de Plagas 101
11.8.1. Requisitos para el control de Plagas 101
11.8.2. Formas de Aplicación 102
11.8.3. Categoría Grado de Toxicidad 104
11.9. Frecuencia de Control de Plagas 104
12. ANEXOS 105
13. CONTROL DE CAMBIOS 106
14. BIBLIOGRAFÍA 107

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información Básica de la Sede…….....16

Tabla 2. Baterías Sanitarias por Persona…….....36

Tabla 3. Dimensiones Servicio Sanitario…….....37

Tabla 4. Dosificación Hipoclorito de Sodio (5,25%.)…….....44

Tabla 5. Factores que Influyen en la Limpieza y Desinfección…….....45

Tabla 6. Criterios para el Control Visual……..47

Tabla 7. Procedimientos de Limpieza y Desinfección……...48

Tabla 8. Algunos productos de Limpieza y Desinfección……..…60

Tabla 9. Caracterización de Residuos por Áreas de Trabajo...…….....70

Tabla 10. Grado de Toxicidad de los Plaguicidas…...……...……104

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Condiciones Básicas de Higiene…….……....28

Figura 2. Fases Básicas de Higienización……..……46

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Garita de Vigilancia…….....19

Imagen 2. Bodega de Almacenamiento……..21

Imagen 3. Taller de Ebanistería…….……..……22

Imagen 4. Áreas generales de la sede el Molino…….……23

Imagen 5. Servicio Sanitario……...……....25

Imagen 6. Procedimientos Lavado de Manos……60

Imagen 7. Clasificación de Residuos según Código de Colores……74

INTRODUCCIÓN

La estrategia principal del saneamiento básico permite trabajar en alternativas que conlleven a conservar y mejorar la salud pública, en donde se incluyen, entidades públicas y/o privadas, sectores productivos, instituciones educativas y comerciales salvaguardando la salud de las personas, administrando y protegiendo los recursos naturales.

El diseño del plan de saneamiento básico para la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN** es un apoyo para el mejoramiento del desempeño ambiental e institucional de cada uno de los procesos que lo conforman, así como también, permite mejorar hábitos y establecer métodos de higiene que garanticen un lugar siempre seguro para todos los integrantes del establecimiento.

Por tal motivo, para lograr un establecimiento organizado y limpio, es necesario implementar medidas que llevadas a cabo de forma continua y permanente, ahorren materias primas, energía, agua, y minimicen la contaminación generada en cada etapa de las actividades; además permite crear un ambiente de trabajo seguro, digno, adecuado y agradable para realizar con calidad cada una de los procesos que cotidianamente se ejecutan; asegurando así el bienestar, la inocuidad y la salud de todo el grupo de personal vinculado y visitantes.

CONTENIDO

- Diagnóstico Sanitario Inicial.
- Programa de Limpieza y Desinfección.
- Programa de Residuos Sólidos y Líquidos.
- Programa de Abastecimiento de Agua.
- Programa de Control de Plagas.

1. MARCO CONCEPTUAL

- AGUA POTABLE: Es aquella que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a su salud.

- ALMACEMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS: Es la acción del generador de colocar temporalmente los residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables dentro de sus instalaciones mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se prestan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.

- AMBIENTE: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte del establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, al envase, almacenamiento y expendio de alimentos.

- BODEGA DE ALMACENAMIENTO: Lugar donde se ejecuta la recepción, almacenamiento y movimientos de materiales, materias primas y productos, hasta el punto de distribución. Es un espacio destinado, bajo ciertas condiciones, al almacenamiento de distintos bienes; por su parte le permite mantener las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioros.

- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: Los residuos sólidos se pueden clasificar de diversas formas y criterios, en dependencia de la importancia que revisten la utilidad, la peligrosidad, fuente de producción, posibilidades de tratamiento, tipo de materiales, entre otros.

- DESINFECCIÓN: Es la destrucción de las bacterias por medio del empleo de sustancias químicas no perfumadas.

- DESINFECTANTE: Sustancia química empleada para eliminar microorganismos.

- DETERGENTE: Sustancia que se emplea para aumentar la eficacia del lavado.

- DISEÑO SANITARIO: Es el conjunto de características que deben reunir las edificaciones, equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos dedicados a la fabricación, procesamiento, preparación, almacenamiento, transporte, y expendio con el fin de evitar riesgos en la calidad e inocuidad de los alimentos.

- INSUMO: Comprende los ingredientes, envases y empaques de la mercancía.

- LAVAR: Limpiar con agua u otro líquido. Purificar o quitar un defecto o mancha.

- LIMPIEZA: Es el proceso u operación de eliminación de residuos u otras materias extrañas indeseables.

- MICROORGANISMOS: Organismos microscópicos como bacterias, hongos, levaduras y virus que pueden estar presentes en los alimentos y/o en las superficies de contacto o ambientes.

- MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS: Es la optimización de los procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos.

- PLAGAS: Aquellas especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat y del bienestar

urbano, cuando su existencia es continua en el tiempo y está por encima de los niveles considerados de normalidad.

- PROCESO: Un conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforma entradas en salidas. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos.

- PROGRAMA DE SANEAMIENTO: Conjunto de actividades que se realizan con el fin de disminuir los riesgos de contaminación química, física o biológica que pueda llegar a alterar las condiciones normales de un determinado lugar; esta contaminación se pueden presentar en el ambiente, instalaciones, superficies, equipos, desechos o personal manipulador.

- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios generadores efectuada por la entidad prestadora del servicio.

- RESIDUO SÓLIDO: Un residuo sólido se define como cualquier objeto o material de desecho que se produce tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo y que se abandona después de ser utilizado.

- TANQUE DE ALMACENAMIENTO: Depósito destinado a mantener agua para su uso posterior.

2. MARCO LEGAL

- DECRETO 1140 DE 2003: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones.

- DECRETO 1443 DE 2004: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación de la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras determinaciones.

- DECRETO 1575 DE 2007: Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano.

- DECRETO 1594 DE 1984: Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo II del Título VI – parte III – libro II y el título III de la parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

- DECRETO 1713 DE 2002: Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de Residuos Sólidos.

- DECRETO 1843 DE 1991: Por el cual se reglamenta el uso y manejo de plaguicidas.

- DECRETO 2811 DE 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

- DECRETO 3075 DE 1997: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones.

- LEY 09 DE 1979: Por el cual se dictan medidas sanitarias.

- LEY 1122 DE 2007: Realiza ajustes al sistema general de seguridad social en salud, para mejorar la prestación de los servicios a los usuarios y establece los parámetros del sistema de inspección, vigilancia y control IVC.

- LEY 55 DE 1993: Por el cual se aprueba el convenio número 170 y la recomendación número 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

- LEY 99 DE 1993: Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

- NORMA TÉCNICA COLOMBIANA GTC -24: Gestión ambiental, residuos sólidos, guía para la separación en la fuente.

- REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RAS – 2000.

- RESOLUCIÓN 2115 DE 2007: Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

- RESOLUCIÓN 2184 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019: Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. Artículo 4: Adóptese en el territorio nacional

el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente; verde, blanco y negro.

- RESOLUCIÓN 2190 DE 1991: Establece los lineamientos de limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable. Y establece la necesidad del formato para su verificación.

- RESOLUCIÓN 2674 DE 2013: Por el cual reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

3. OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar y promover que mediante la implementación del presente Plan de Saneamiento Básico se cumpla con los requisitos de la normatividad sanitara vigente en los diferentes procesos que se desarrollan en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN**.

Objetivos Específicos

- Diagnosticar el estado actual de las instalaciones físicas del establecimiento identificando sus debilidades y fortalezas de acuerdo a cada uno de los programas que contempla el Plan de Saneamiento Básico.

- Establecer los programas de Limpieza y desinfección, programa de Residuos sólidos, programa de Abastecimiento de agua y el programa de Control de plagas según como se requiera en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN** de acuerdo a la normatividad vigente.

- Cumplir con los estándares exigidos en la normatividad vigente para garantizar las condiciones higiénicas y sanitarias de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN.**

4. ALCANCE

El presente Plan de Saneamiento Básico será aplicado en todo el establecimiento y personal vinculado de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN**; el cual, se establecerán las recomendaciones esenciales de higiene y de buenas prácticas relacionadas con limpieza, desinfección y saneamiento que debe desarrollar todo el personal en sus espacios operantes, preservando y garantizando la salud y calidad de vida de las personas, tomando como referencia las disposiciones del Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 de 2013.

5. ORGANIZACIÓN

5.1. Información General del Establecimiento

Identificación de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN.**

Tabla 1. Información Básica de la sede

Razón Social	**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN**
Nit	891.501.835-6
Ciudad	Popayán
Departamento	Cauca
Dirección	El Molino B/Moscopan (Patrimonio Histórico)
Teléfonos	8320225 – 8320226 - 8320227
Número de Colaboradores	5
Representante Legal	Padre Rector. Danilo Manziller Díaz Carmona

5.2. Equipos y Herramientas

- Televisor.
- Cámaras de Seguridad.
- Maquinaria para las prácticas de Ebanistería.

Adicionalmente las actividades de servicios generales se utilizan: escoba, trapeador y recogedor.

5.3. Descripción de la Actividad Económica

- Actividad Principal: 8544 – Educación de Universidades.

- Actividad Secundaria: 7020 – Actividades de Consultoría de Gestión.

- Otras Actividades: 8699 – Otras actividades de atención de la Salud Humana.

6. DIAGNÓSTICO SANITARIO INICIAL

Como inicio del proceso, se realizó un recorrido en las áreas de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN** identificando la situación sanitaria en la que se encontraba; se inspeccionaron todas las áreas correspondientes a: Garita de vigilancia, bodega de almacenamiento, Taller de Ebanistería, Áreas generales del Molino, Servicio Sanitario, donde se revisaron los siguientes aspectos:

- Instalaciones físicas.
- Instalaciones sanitarias.
- Condiciones de saneamiento.
- Manejo y disposición de residuos sólidos.
- Condiciones de manejo y almacenamiento de productos.
- Aseguramiento y control de la calidad.

6.1. Distribución por Áreas

6.1.1. Garita de Vigilancia

La garita de vigilancia como su nombre lo indica es donde los guardias de seguridad vigilan por medio de un televisor la red de cámaras que se encuentran instaladas en cada una de las áreas del Molino de Moscopan, este proceso es complementario a las rondas de vigilancia que realizan durante el día en el sector; además, en este lugar es donde se lleva el registro de visitantes y de novedades del día en la respectiva bitácora y por su parte también es el sitio acondicionado para pernoctar y preparar alimentos básicos (Ver imagen 1. Garita de Vigilancia).

Imagen 1. Garita de Vigilancia

Imágenes de la Garita de Vigilancia; Fundación Universitaria de Popayán-sede Molino de Moscopan. Fuente propia del estudio.

Recomendaciones:

- Todo cableado que se encuentre expuesto se debe cubrir con la canaleta correspondiente; para el cableado del televisor, se recomienda utilizar cinta espiral, de esta forma, permite que el proceso de Limpieza y desinfección se realice de forma adecuada entre cada espacio de este lugar.

- Se recomienda colocar en este lugar un recipiente de residuos sólidos de color negro de pedal de capacidad de 8lt correspondiente a los Residuos no aprovechables relacionados a Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, tapabocas y papeles metalizados, así como también, debe tener en su interior una bolsa de color negro, de esta forma cumplir con el nuevo código de colores que se indica en la normatividad vigente Resolución 2184 de 2019.

- Se recomienda acondicionar la estructura física y locativa de la garita del guarda de seguridad, para que se encuentre en las condiciones adecuadas para pernotar.

- Se recomienda revisar y retirar todos los materiales que se encuentran en desuso acumulados específicamente en este espacio para controlar, reducir y/o evitar la proliferación de plagas.

- Promover el lavado de manos del personal de seguridad de esta área, por ser un lugar abierto se acumula mucho polvo.

- Se recomienda la instalación de un locker o casillero metálico pequeño para el almacenamiento de los accesorios personales de los guardas de seguridad.

- Siempre tener el puesto de trabajo que se encuentra acondicionado en este lugar limpio y ordenado, tratar en lo posible de tener en el escritorio solo los elementos necesarios para las actividades a desarrollar.

6.1.2. Bodega de Almacenamiento

En este lugar específico se almacenan los trabajos y materiales que utilizan los estudiantes para las prácticas de ebanistería, así como también, se disponen materiales, elementos y accesorios que ya no son requeridos en los procesos educativos de la institución (Ver Imagen 2. Bodega de Almacenamiento).

Imagen 2. Bodega de Almacenamiento

Imágenes Bodega de Almacenamiento; Fundación Universitaria de Popayán-sede Molino de Moscopan. Fuente propia del estudio.

Recomendaciones:

- Evitar la acumulación de gran cantidad de materiales inservibles de esta forma no permitir la formación de habitat de plagas como las cucarachas, roedores, escorpiones y/o serpientes.

- Realizar jornada continua de Orden y Aseo con el propósito de evacuar todos los materiales que ya no se requieran para ninguna de las sedes de la institución; según el estado de los materiales, algunos se pueden donar, otros entregar cómo reciclaje y otros entregar como chatarra.

6.1.3. Taller de Ebanistería

Esta área de trabajo asignada como taller de ebanistería, es un espacio que se usa para prácticas de la universidad, estos trabajos son esporádicos en esta sede del molino (Ver Imagen 3. Taller de Ebanistería).

Imagen 3. Taller de Ebanistería

Imágenes del Taller de Ebanistería; Fundación Universitaria de Popayán-sede Molino de Moscopan. Fuente propia del estudio.

Recomendaciones:

- Se recomienda cambiar el recipiente de residuos de color azul ubicado en esta área, por un recipiente de 120lt de color blanco, con su bolsa y tapa respectiva exclusivo para residuos aprovechables.

- Evitar la acumulación de gran cantidad de materiales inservibles de esta forma no permitir la formación de habitat de plagas como las cucarachas, roedores, escorpiones y/o serpientes.

- Realizar jornada continua de Orden y Aseo con el propósito de evacuar todos los materiales que ya no se requieran; según el estado de los materiales, algunos se pueden donar, otros entregar cómo reciclaje y otros entregar como chatarra.

6.1.4. Áreas generales de la sede el Molino

Las áreas generales del Molino, son todos los espacios antiguos que esta edificación tiene, catalogado como patrimonio histórico del municipio.

Imagen 4. Áreas generales de la sede el Molino

Imágenes de las Áreas generales de la sede el Molino; Fundación Universitaria de Popayán-sede Molino de Moscopan. Fuente propia del estudio.

Recomendaciones:

- Evitar o en lo posible no continuar acumulando los diferentes espacios del Molino de materiales inservibles de la institución.
- Realizar jornada continua de Orden y Aseo con el propósito de evacuar todos los materiales que ya no se requieran; según el estado de los materiales,

algunos se pueden donar, otros entregar cómo reciclaje y otros entregar como chatarra.

- Los diferentes espacios y áreas del Molino presentan acumulación de agua en el piso, siendo este un medio de crecimiento de vectores como los zancudos y mosquitos trasmisores de infecciones y/o enfermedades producto de las bacterias, virus y parásitos presentes en las aguas estancadas, por tal motivo es importante la instalación de un buen sistema de drenaje o de una bomba que pueda aspirar el agua para depositarla en una zanja que conduzca al alcantarillado más cercano del lugar.

- No permitir que el césped crezca tan alto en las zonas abiertas de esta sede, se debe controlar su crecimiento realizando podas cada tres (3) meses y realizando control de plagas también en el mismo intervalo, de esta forma reducir la presencia de zancudos, mosquitos, cucarachas, roedores, escorpiones y serpientes.

- Se debe instalar cerca a la garita del guarda de seguridad, un punto ecológico de tres puestos con estructura de capacidad de 22lt. Los recipientes deben ser los básicos principales: recipiente blanco con tapa y su respectiva bolsa del mismo color para depositar residuos aprovechables: plástico, cartón, vidrio, papel, metales; recipiente verde con tapa y su respectiva bolsa del mismo color para depositar residuos orgánicos aprovechables: restos de comida; recipiente negro con tapa y su respectiva bolsa del mismo color para depositar residuos no aprovechables: servilletas sucias, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, tapabocas, empaques o envolturas de alimentos y papel higiénico.

6.1.5. Servicio Sanitario

Esta sede tiene un (1) servicio sanitario para el uso de las personas presentes en este lugar y para los visitantes esporádicos que realizan prácticas de ebanistería.

Imagen 5. Servicio Sanitario

Imágenes del Servicio Sanitario; Fundación Universitaria de Popayán-sede Molino de Moscopan. Fuente propia del estudio.

Recomendaciones:

- Se recomienda instalar un (1) recipiente de residuos sólidos de color negro de pedal de capacidad de 8lt correspondiente a los Residuos no aprovechables relacionados a Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, tapabocas y papeles metalizados, en el servicio sanitario de este lugar, de esta forma cumplir con el nuevo código de colores que se indica en la normatividad vigente Resolución 2184 de 2019.

- Al sanitario que se encuentra en este lugar se le debe instalar la tapa, que cómo su nombre lo indica sirve para tapar el interior de la taza y se debe instalar el asiento para que cubra correctamente el inodoro.

- Se debe tener disponibilidad continua de los elementos básicos de higiene tales como tollas de papel para el secado de manos, jabón líquido y papel higiénico.

- Se debe instalar la señalación respectiva de las normas de higiene y los procedimientos para el adecuado lavado de manos.

- Se debe instalar una puerta para la privacidad del servicio de las personas que en su momento lo requieran utilizar; tener presente que aparte de los guardas de seguridad, este lugar también es visitado esporádicamente por algunos estudiantes para las prácticas de ebanistería.

- Se debe instalar adecuadamente un lavamanos para la higiene apropiada y constante de las manos.

- Esta área es donde más se generan diferentes tipos de bacterias y demás microorganismos infecciosos, por lo tanto la limpieza y desinfección debe ser la más adecuada para garantizar la seguridad sanitaria de las personas que hacen uso de este espacio.

- Para un adecuado almacenamiento de las sustancias químicas de aseo se recomienda instalar en este lugar estantes metálicos para ubicar y clasificar los productos y sustancias químicas, estos deben estar demarcados de acuerdo al uso al que esté destinado, es decir, detergentes, desinfectantes, aromatizantes, ceras, entre otros.

- Llevar un registro o inventario de cada uno de los elementos, productos, sustancias químicas, mercancía, relacionados con el servicio de aseo, limpieza y desinfección, así como también se recomienda tener un archivo de las fichas técnicas de cada sustancia química de aseo que se utilice.

- Se requiere instalar un organizador soporte pared para los elementos de aseo, de tal forma que estos no queden ubicados en el piso.

- Se debe instalar una poceta para el lado de los elementos de aseo como lo es el trapeador, escoba, recogedor y limpiones.

- Acondicionar el piso que conduce hacia el servicio sanitario para reducir la acumulación de residuos y evitar el estancamiento de agua en este lugar.

- Evitar la acumulación de todos los materiales inservibles que no pertenezcan al área de esta forma no permitir la formación de habitat de plagas como las cucarachas y roedores.

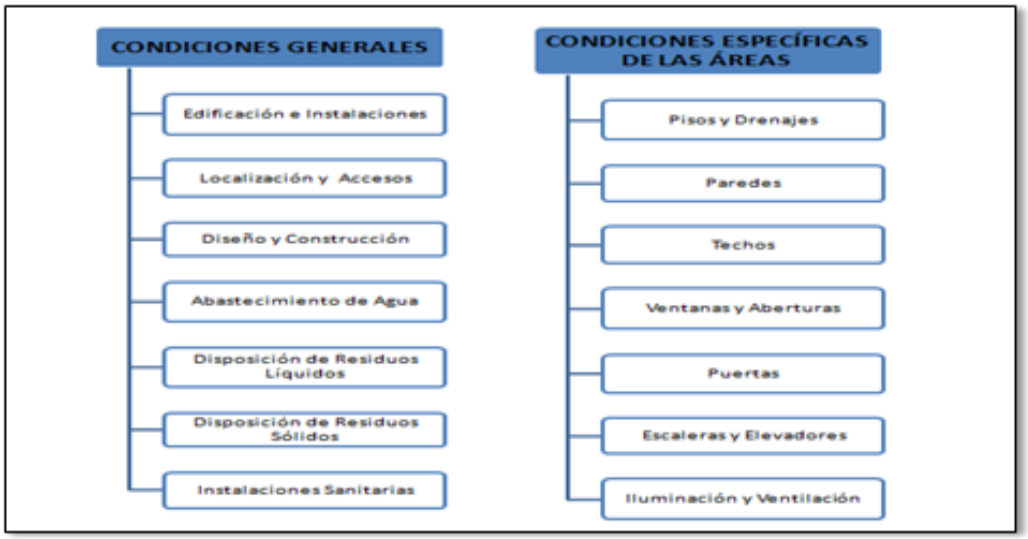
7. CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE

Las condiciones básicas de higiene son muy importantes para su implementación en todas las entidades, siendo este, un proceso fundamental para reducir las posibilidades de transmisión de enfermedades, la dispersión de virus y bacterias en las diferentes áreas de trabajo y espacios de uso común de todas las personas.

Las entidades deben cumplir con las reglas propias de la seguridad e higiene que están relacionadas con ciertos aspectos locativos como la ventilación, la humedad, la temperatura, los ruidos y demás. Al cumplir todas estas reglas, se garantiza al personal un entorno de trabajo más salubre sin contaminantes químicos, físicos o biológicos.

A través del Decreto 3075 de 1997 se reglamenta y establece las buenas prácticas de manufactura, las cuales son de cumplimento obligatorio en todos los establecimientos, instituciones, empresas e industrias; controlando los peligros y la proliferación de agentes patógenos a lo largo de todos los procesos durante las actividades que se realizan diariamente en los diferentes espacios operantes.

Figura 1. Condiciones Básicas de Higiene



7.1. Instalaciones

- Las instalaciones deben ser de construcción sólida manteniéndose siempre en buenas condiciones.
- El mantenimiento de las instalaciones debe realizarse periódicamente, de esta forma evitando que las paredes no evidencien manchas de humedad o desprendimiento de pintura.
- Tanto los equipos como los utensilios e instalaciones deben ser de material lavable y diseño sanitario (desarmables, etc.).
- Todos los equipos deben guardar la distancia adecuada entre sí para permitir la limpieza entre ellos.

7.2. Paredes

- Las superficies con baldosas deben estar completas, sin hendeduras, sin baldosas faltantes, sin marcas por golpes y no deben estar flojas.
- Las paredes con superficie lisa no deben presentar desprendimiento de pintura ni manchas de humedad.
- Las instalaciones eléctricas deben estar acopladas en la pared y las externas dentro de canales plásticos asegurados a la misma.
- Se recomienda que los toma corriente presentes en las instalaciones deben estar tapados con tapa plástica.
- Los ángulos entre las paredes, entre las paredes y el piso, y entre las paredes y el techo debe tener diseño redondeado.

- Las paredes deben construirse de manera que se impida la acumulación de suciedad, reduciéndose de esta forma la condensación y la formación de mohos, hay que tener en cuenta en el diseño que estas se puedan limpiar fácilmente.

7.3. Piso

El piso debe tener las siguientes características:

- El piso debe ser Liso sin presencia de grietas que permitan la acumulación de agua, comida o diferentes residuos, tampoco con baldosas flojas, incompletas o rotas.

- Los Desagües y rejillas de sumideros presentes tienen que estar completos y asegurados al piso o empotrados para que no haya desplazamiento.

- Construido de material impermeable, lavable y antideslizante.

- Otorgar una pendiente suficiente para que los líquidos escurran hacia las bocas de los desagües.

7.4. Techo

- Los dispositivos de iluminación deben estar protegidos con acrílico.

- El techo debe tener una superficie lisa, sin desprendimiento superficial de pintura y evitar la formación de mohos y hongos.

- Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de suciedad, la condensación y además facilitar la limpieza y el mantenimiento.

- No se permite el uso de techos falsos o dobles techos, a menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, de fácil limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar la limpieza y desinfección (Decreto 3075 de 1997).

- En el caso de los falsos techos, las láminas utilizadas deben fijarse de tal forma que se evite su fácil remoción por acción de corrientes de aire u otro factor externo ajeno a las labores de limpieza y desinfección (Resolución 2674 de 2013).

7.5. Iluminación

- La luz puede ser natural y/o artificial, permitiendo la realización de los procesos y no alterando los colores para que no comprometa la higiene en el desarrollo de las diferentes actividades.

- Los dispositivos de iluminación más recomendados son los tubos fluorescentes por su bajo consumo, generan menos calor en el ambiente y poseen un mayor rendimiento luminoso (con protección de acrílico anti-roturas).

- Tener una adecuada y suficiente iluminación la cual se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas, y lámparas convenientemente distribuidas (Decreto 3075 de 1997).

- La intensidad no debe ser inferior a: 540 lux (59 bujía - pie) en todos los puntos de inspección, 220 lux (20 bujía - pie en locales de elaboración y 110 lux (10 bujía - pie) en otras áreas del establecimiento (Decreto 3075 de 1997).

7.6. Ventanas

- Deben cumplir con dos funciones principales; la iluminación natural y la ventilación.

- Los soportes de las ventanas deben estar en pendientes para que no se usen como estantes, para evitar la formación de nidos de animales y la acumulación de polvo y otras suciedades, facilitando así su limpieza y desinfección.

- Las ventanas que se comuniquen con el ambiente exterior, deben estar diseñadas de tal forma que se evite el ingreso de plagas y estar provistas con malla anti-insecto de fácil limpieza y buena conservación (Resolución 2674 de 2013).

7.7. Ventilación

- Las áreas de almacenamiento deben tener sistemas de ventilación directa o indirecta los cuales no pueden crear condiciones que contribuyan a la contaminación de estas o a la incomodidad del personal.

- La ventilación debe ser adecuada para prevenir la condensación del vapor, polvo y facilitar la remoción del calor.

- Las aberturas para circulación del aire deben estar protegidas con mallas anti-insectos de material no corrosivo y de fácil remoción para la limpieza y reparación.

- Los sistemas de extracción de aire, deben tener filtros presentes y sanos.

- Durante las horas de trabajo el aire deberá renovarse por lo menos tres veces por hora.

7.8. Puertas

- Las puertas deben ser de superficie lisa, no absorbente, resistentes y de amplitud adecuada; cuando se precise, deben de ser de cierre automático y ajustado.

- Las puertas deben ser de por lo menos 1.5 mt de ancho para permitir el paso de equipos, embalajes, mercancía, entre otras.

- Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos no deben ser mayores de 1 cm, para evitar el ingreso de roedores a las instalaciones.

7.9. Abastecimiento de Agua

El agua para consumo humano debe tener las siguientes características de suministro:

- El agua que se utilice debe ser de buena calidad, potable y cumplir con la normatividad legal vigente.

- La sede debe disponer de un tanque de almacenamiento de agua con capacidad suficiente para un día de trabajo, garantizando la potabilidad y calidad de la misma.

- Debe ser de fácil mantenimiento y desinfección periódica.

- Debe estar debidamente identificado y demarcado de acuerdo a su capacidad.
- Todos los conductos que conforman el sistema de distribución de agua y los tanques de almacenamiento deben tener una protección adecuada para evitar la contaminación.

- Válvulas sin pérdida de agua ni sarro acumulado en las griferías.
- Servicio anual de limpieza y desinfección de tanques de agua.
- Debe realizarse análisis microbiológico del agua almacenada cada seis meses.

7.10. Evacuación de Efluentes

- Esta sede tiene que disponer de un sistema efectivo de evacuación de efluentes, el cual debe mantenerse en buen estado de funcionamiento.
- En el proceso de limpieza y/o lavado de las áreas al finalizar las actividades, se debe evitar la acumulación de agua y residuos, los cuales deben ser evacuados rápidamente procurando que se acumulen debajo de los diferentes equipos de trabajo.
- Los líquidos deben fluir hacia los diferentes sumideros o sifones sin que se acumulen en los pisos.

7.10.1. Drenajes

- Los drenajes deben ser adecuados para eliminar la cantidad de agua que se usa para lavar superficies, equipos, espacios de trabajo, herramientas, entre otros.
- Dichos drenajes deben ser diseñados en forma de canales semicirculares, estos deben de tener una pendiente comprendida entre 1.5 a 5 cm por metro lineal.

- El desnivel del piso se debe orientar hacia los drenajes para evitar que los materiales sólidos los obstruyan.

- La rendija superior de los mismos debe estar cubierta con malla gruesa de alambre, parrillas metálicas o planchas de hierro perforada.

- Los extremos de las salidas de los drenajes deben estar protegidas con malla metálica, esto principalmente para impedir la entrada de roedores y otros animales.

- Todas las tuberías de drenajes del piso deben tener un diámetro interno de por lo menos 20 cm.

- Para evitar la obstrucción de los drenajes, se deben instalar a lo largo de todo el sistema aberturas de acceso para su limpieza.

7.11. Instalaciones Sanitarias

- Se deben instalar una cantidad suficiente de servicios sanitarios en lugares apropiados y separados para ambos sexos, adyacentes a las áreas de lokers.

- Las instalaciones sanitarias deben estar bien iluminadas y en condiciones higiénicas adecuadas.

- La ventilación debe ser mecánica por medio de extractores o manual con ventanas tipo sifón con su correspondiente malla o cedazo.

Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos necesarios para la higiene personal tales como: papel higiénico, dispensador de jabón desinfectante, dispensador de toallas desechables para el secado de las manos, antibacterial y papelera de accionamiento directo (Resolución 2674 de 2013).

De acuerdo a la Resolución 2400 de 1979, capítulo II – servicio de Higiene: Artículo 17, Artículo 19, Artículo 20 y Artículo 2, la cantidad necesaria de inodoros en función al número de personas debe ser el siguiente:

Tabla 2. Baterías Sanitarias por Persona

Número de Personas	Mujeres		Hombres		
	Inodoros	Lavamanos	Inodoros	Orinales	Lavamanos
1 a 15	1	1	1	1	1
15 a 35	2	2	2	2	2
36 a 55	3	3	3	3	3
56 a 80	4	4	4	4	4

- Todos los establecimientos deben tener o instalar un inodoro, un lavamanos, un orinal y una ducha, en proporción de uno (1) por cada quince (15) personas, separados por sexos y dotados de todos los elementos indispensables para su servicio.

- Cada inodoro debe ocupar un compartimiento separado.

- Los pisos y las paredes hasta una altura de 1,20 metros, deben ser de un material impermeable (de preferencia, baldosín de porcelana), resistente a la humedad. El resto de las paredes y los cielorrasos, deben ser acabados con pinturas lavables.
- Los tabiques que separan los compartimientos no deben necesariamente tener la altura de la pieza, pero su altura no será menor de 1,80 metros.

- Se debe dejar entre el piso y el comienzo del tabique una distancia de 10 centímetros para facilitar su limpieza.

- Los pisos de los sanitarios deben tener sus desagües o sumideros, en la proporción de uno (1) por cada quince (15) metros cuadrados de piso. El desnivel del piso hacia el sumidero será por lo menos de 1 a 12 por ciento.

- Los cuartos sanitarios deben tener sus ventanas para ventilación forzada que produzca seis (6) cambios de aire por hora.

Tabla 3. Dimensiones del Servicio Sanitario

Anchura Mínima	Profundidad Mínima	Espacio Mínimo
Inodoros	120 cm	0,96 m2
Orinales		
Lavamanos		

7.12. Instalaciones para el Almacenamiento de Residuos

- Los cuartos de residuos no pueden estar comunicados en forma directa con oficinas, aulas de clase, bodegas de mercancía, cuartos de almacenamiento, cafeterías, restaurantes, recepción y/o atención al cliente.

- La puerta tiene que ser metálica e impermeabilizada.

- Paredes y piso impermeabilizado y lavable, adecuada ventilación.

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

8. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

8.1. Introducción

Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades particulares de cada proceso que se realice en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN,** deberá tener registrado todos los procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas, así como las concentraciones, formas de uso, los equipos e implementos requeridos para realizar las actividades y procesos de limpieza y desinfección.

8.2. Objetivo General

Establecer los procedimientos de limpieza y desinfección con el fin de controlar la contaminación biológica, química y física en las diferentes actividades desarrolladas; de esta forma, garantizar áreas de trabajo, espacios comunes, ambientes y procesos seguros en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN.**

8.3. Objetivos Específicos

- Efectuar los diferentes procedimientos de higiene para el cumplimiento efectivo de limpieza y desinfección en equipos, herramientas, áreas y procesos.

- Proporcionar un ambiente limpio y seguro libre de microorganismos contaminantes que afecten la salud de las personas.

- Establecer procedimientos de monitoreo, registro y control de los procesos de limpieza y desinfección.

- Capacitar al personal para que esté en continuo aprendizaje y adopte buenas prácticas de higiene.

8.4. Alcance

El programa de limpieza y desinfección cubrirá las necesidades presentes en las diferentes áreas, equipos, herramientas y personal que forman parte de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN** antes, durante y después, de las diferentes actividades.

8.5. Responsables

Guardas de seguridad

Responsables de la aplicación contínua de los procedimientos de limpieza y desinfección con la frecuencia establecida específicamente en este programa.

Representante Legal

Permitir la inclusión de este personal en las capacitaciones de aplicación de las buenas prácticas sanitarias para la implementación adecuada del programa de limpieza y desinfección, con el fin de garantizar las condiciones de calidad e inocuidad en cada una de las áreas de esta sede.

8.6. Normatividad

- RESOLUCIÓN 2674 DE 2013: Por el cual reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

- DECRETO 1575 DE 2007: Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano.

- RESOLUCIÓN 2115 DE 2007: Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

8.7. Aspectos a Considerar en Limpieza y Desinfección

Durante los procedimientos de limpieza y desinfección, ya sea de superficies, instalaciones, herramientas y utensilios o cualquier otro elemento, se debe tener en cuenta:

- No mezclar solución jabonosa con desinfectante, ya que la mezcla puede ocasionar una reacción y liberar gases que irritan las mucosas.

- Utilizar el jabón en polvo neutro siempre disuelto en agua.

- Siempre que se disponga de agua caliente, se recomienda usarla para el enjuague, ya que el agua caliente facilita las labores de desengrasar y la desinfección.

- Cuando se realiza la limpieza de servicios sanitarios suelen emplearse limpiadores desinfectantes con aroma; estos deben ser empleados al finalizar la labor de limpieza después del desinfectante, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Se debe utilizar uniforme antifluidos, gafas con antiparras, zapatos cerrados antideslizantes, delantal plástico para la limpieza y desinfección de los servicios sanitarios y manipulación de sustancias químicas o se debe contar con personal exclusivo que realice esta labor, se recomienda usar guantes negros para recoger las bolsas de residuos provenientes de los mismos.

- Se debe verificar la limpieza, orden de las zonas aledañas y alrededores de esta sede.

- Los implementos utilizados para realizar el aseo correspondiente deben estar marcados por área de manera que se puedan identificar fácilmente, evitando de esta forma la contaminación cruzada, ejemplo: escoba de sanitarios, escoba de garita de seguridad o trapero de sanitarios, trapero de la garita de seguridad.

La Limpieza tiene como propósitos:

- Eliminar la suciedad y los residuos para evitar el crecimiento de microorganismos y proliferación de plagas.

- Retirar todo tipo de cuerpos extraños que puedan afectar o alterar la calidad y utilidad de los diferentes enseres y equipos instalados y ubicados en esta sede.

- Generar un ambiente sano y seguro para todo el personal.

- Contribuir con el sostenimiento de un ambiente ordenado e higiénico.

- Evitar la generación de malos olores y por ende la proliferación de vectores.

- La limpieza de equipos y las diferentes áreas, contribuyen con los procesos de mejoramiento continuo, garantizando la seguridad sanitaria del personal e incrementando la vida útil de los equipos.

8.8. Tipos de Limpieza

Existen dos tipos de limpieza lo cual se pueden emplear según las circunstancias y las facilidades en las que se vayan a realizar, escogiéndose entre las siguientes o también se pueden combinar:

- Limpieza manual: Incluye el cepillado, inmersión, barrido, trapeado, entre otros, teniendo la ventaja de la verificación visual de la operación.
    - ✓ Limpieza Seca: aquellas áreas que por sus materiales no permiten la aplicación de procedimientos húmedos como agua y detergente.
    - ✓ Limpieza Húmeda: áreas que permiten la aplicación de procedimientos de limpieza con agua y detergente.

- Limpieza mecánica: Se hace mediante la utilización de una herramienta o un equipo automático empleando una solución limpiadora por un periodo determinado.
    - ✓ Limpieza Seca: aquellas áreas que por sus materiales no permiten la aplicación de procedimientos húmedos como agua y detergente.
    - ✓ Limpieza Húmeda: áreas que permiten la aplicación de procedimientos de limpieza con agua y detergente.

Tabla 4. Dosificación Hipoclorito de Sodio (5,25%)

Elemento a Desinfectar	Cantidad de Agua	Cantidad de Desinfectante	Tiempo de Acción	Forma de Aplicación
Frutas, Verduras y Hortalizas	1 Litro	1 ml (50 Ppm)	5 minutos	Inmersión, Aspersión
Utensilios y Equipos	1 Litro	3 ml (150 Ppm)	8 – 10 minutos	Inmersión, Aspersión
Superficies	1 Litro	4 ml (200 Ppm)	10 – 15 minutos	Directo
Paredes, Techos y Pisos	1 Litro	6 ml (300 Ppm)	10 – 15 minutos	Directo, Aspersión
Baños	1 Litro	8 ml (400 Ppm)	10 – 15 minutos	Directo, Aspersión
Uniformes	1 Litro	4 ml (200 Ppm)	10 – 15 minutos	Inmersión
Ambientes	1 Litro	6 ml (300 Ppm)	----------	Aspersión

<u>Fórmula para la preparación del Hipoclorito</u>

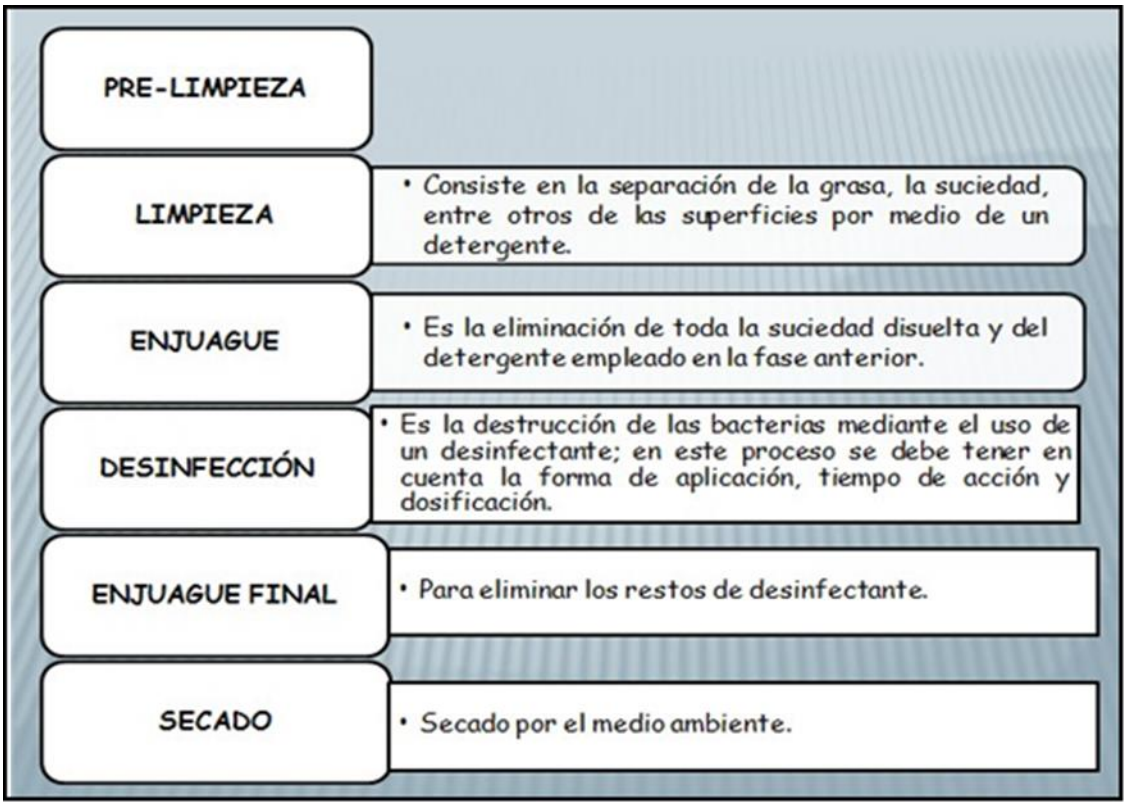
$$\textbf{Mililitros Requeridos} = \frac{(Volumen\ en\ litros\ de\ la\ solución\ a\ preparar) \times (P.p.m\ que\ se\ Requieren)}{(Concentración\ del\ Producto\ dado\ en\ Porcentaje) \times 10}$$

Tabla 5. Factores que Influyen en la Limpieza y Desinfección

Factores que Influyen en la Limpieza y Desinfección		Alta Presión, Bajo Volumen (APBV)	Baja Presión, Alto Volumen (BPAV)	Limpieza In Situ (LIS)	De Forma Manual	Con Espuma o Gel
Tipo de Suciedad	Adherida	Ideal	Adecuado	Ideal	Ideal	Inadecuado
	Soluble en Agua	Ideal	Ideal	Ideal	Ideal	Ideal
Nivel de Suciedad	Alto	Ideal	Adecuado	Ideal	Ideal	Inadecuado
	Bajo	Ideal	Adecuado	Ideal	Ideal	Inadecuado
Equipo Abierto	Acceso Próximo	Ideal	Ideal	Ideal	Ideal	Ideal
	Acceso Distante	Ideal	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	Ideal
	Superficie Horizontal	Ideal	Adecuado	Ideal	Ideal	Ideal
	Superficie Vertical	Ideal	Inadecuado	Adecuado	Adecuado	Ideal
	Espacios Vacíos	Ideal	Adecuado	Ideal	Ideal	Inadecuado
Equipo Cerrado	Ausencia de Espacios Vacios	Ideal	Inadecuado	Ideal	Inadecuado	Inadecuado
	Presencia de Espacios Vacíos	Ideal	Inadecuado	Adecuado	Adecuado	Inadecuado

8.9. Plan de Limpieza y Desinfección

Figura 2. Fases Básicas de Higienización



8.9.1. Plan de Control

Todos los estantes, archivadores, recipientes donde se almacenen productos, elementos, accesorios, entre otros; deberán ser esterilizados con agua caliente y luego aplicar hipoclorito al 5.25% antes de usarse.

La correcta aplicación de un programa de limpieza y desinfección implica un Plan de Control, el más utilizado es el control visual:

<u>Control Visual</u>

Tiene la ventaja de poder realizarse todos los días, identificando si las superficies se encuentran limpias o no para posteriormente realizar el control microbiológico adecuado por medio de los desinfectantes.

Tabla 6. Criterios para el Control Visual

Equipos y/o Herramientas	Control Visual
Todas las Superficies	Residuos de manchas.
Acero Inoxidable	Brillo.
Máquinas	Pasar una escobilla por los ángulos, ejes, tubos, etc.
Parte inferior de los muebles	Pasar el dedo identificando la presencia de polvo acumulado.
Aire Acondicionado o Ventilador	Pasar el dedo por las rejillas y la placa de recogida de aguas de condensación.

8.9.2. Procedimiento de Limpieza

El objetivo del proceso de limpieza es la eliminación de partículas, residuos, material extraño o indeseable que pueda afectar directa o indirectamente la calidad, utilidad y funcionamiento de enseres, equipos, herramientas y todos aquellos accesorios y elementos que son utilizados por el personal.

8.9.3. Procedimiento de Desinfección

El objetivo principal de la desinfección es eliminar la carga microbiana presente en las superficies, productos, equipos y utensilios con el fin de garantizar condiciones aptas de inocuidad. Por su parte, para la desinfección se permite la utilización de agua caliente o sustancias químicas autorizadas para este efecto de acuerdo con las frecuencias y concentraciones establecidas.

Tabla 7. Procedimientos de Limpieza y Desinfección

Material o Superficie	LIMPIEZA				DESINFECCIÓN			
	Método de Limpieza	Concentración Detergente	Tiempo	Frecuencia	Método de Desinfección	Concentración Desinfectante	Tiempo	Frecuencia
Escritorios, Mesas, sillas	Limpieza en Húmedo. (Barrido a mano)	10 gr x1 litro de agua	10 minutos	Todos los días, terminada la jornada laboral.	Desinfección por agentes químicos. Directo - Circulación	4ml x 1 litro de agua	10 – 15 minutos	Todos los días, terminada la jornada laboral.
Vajilla, Vasos, Menaje	Limpieza en húmedo. Manual (Cepillado y/o esponja).	10 gr x 1 litro de agua	10 minutos	Se debe mantener organizado todos Los días. La LIMPIEZA se debe hacer una vez terminado su uso.	Desinfección por Agentes químicos. Inmersión y aspersión.	3ml x 1 litro de agua	8 - 10 minutos	Inmediatamente después de la limpieza, asegurándose retirar después del tiempo indicado completamente el desinfectante.
Utensilios y Equipos	Limpieza en húmedo. Manual (Cepillado y/o esponja).	20 gr x 1 litro de agua	10 minutos	Se debe mantener Organizados todos los días. La LIMPIEZA se debe hacer una vez terminada la jornada.	Desinfección por Agentes químicos. Inmersión y aspersión.	3ml x 1 litro de agua	8 - 10 minutos	Inmediatamente después de la limpieza.
Ventanas Lámparas Puertas.	Limpieza en húmedo. Manual (Cepillado y/o esponja, Barrido total con trapo).	20 gr x 1 litro de agua	10 minutos	Realizar limpieza 1 vez al mes.	Desinfección por agentes químicos. Directo y Circulación con trapo.	6ml x 1 litro de agua	10-15 minutos	Inmediatamente después de la limpieza.

Material o Superficie	LIMPIEZA				DESINFECCIÓN			
	Método de Limpieza	Concentración Detergente	Tiempo	Frecuencia	Método de Desinfección	Concentración Desinfectante	Tiempo	Frecuencia
Área de Lavado (lugar donde se Limpia y desinfectan los elementos de aseo)	Limpieza en húmedo manual con agua y jabón. (Cepillado y/o esponja)	20 gr x 1 litro de agua	10 minutos	Todos los días después de terminado la operación.	Desinfección por agentes químicos. Directo y por aspersión.	6ml x 1 litro de agua	10-15 minutos	Inmediatamente después de la limpieza.
Baños: Sanitarios, Lavamanos.	Limpieza en húmedo manual con agua y jabón. (Cepillado y/o esponja, Barrido total con trapo).	20 gr x 1 litro de agua	10 minutos	El servicio de baños se debe limpiar día de por medio.	Desinfección por agentes químicos. Inmersión y Circulación con trapo, Directo y Aspersión.	8ml x 1 litro de agua	10 – 15 minutos	Inmediatamente después de la limpieza.
Ambiente	-	-	-	-	Aspersión	Desinfección por agentes químicos. Aspersión.	6ml x 1 litro.	Todos los días, al inicio de jornada laboral y al cierre de las operaciones.
Locker Personal	Limpieza en seco. Manual. Barrido total con trapo. Limpieza en húmedo.	10 gr x 1 litro de agua	10 minutos	Realizar limpieza cada 8 días o cada vez que se necesite.	Desinfección por agentes químicos. Circulación con trapo, Directo.	4ml x 1 litro de agua	10-15 minutos	Inmediatamente la después de limpieza.

Material o Superficie	LIMPIEZA				DESINFECCIÓN			
	Método de Limpieza	Concentración Detergente	Tiempo	Frecuencia	Método de Desinfección	Concentración Desinfectante	Tiempo	Frecuencia
Paredes, Pisos y Techos	Limpieza en húmedo manual con agua y jabón. (Cepillado y/o esponja, Barrido total con trapo).	20 gr x 1 litro de agua	10 minutos	El aseo general de los pisos se debe realizar todos los días. La limpieza de paredes y techos 1 vez al mes.	Desinfección por agentes químicos. Directo y Aspersión.	6ml x 1 litro de agua	10 – 15 minutos.	Inmediatamente Después de la limpieza.
Uniformes de Trabajo – Delantales – Limpiones	Lavado con agua y Jabón (proceso manual o en máquina).	20g x 1 litro de agua	20 minutos	Los Uniformes de trabajo y Delantales se deben lavar día de por medio, porque se está manipulando alimentos. Los Limpiones se deben lavar todos los días.	Desinfección por agentes químicos. Directo e Inmersión.	4ml x 1 litro de agua	10 – 15 minutos	Los Uniformes de trabajo y Delantales se deben Desinfectar día de por medio después de la limpieza. Los Limpiones se deben Desinfectar todos los días después de la limpieza.
Canecas, Baldes, Recipientes de residuos.	Desocuparlas y llevarlas al área de lavado. Limpieza en Húmedo, Manual (cepillado).	20 gr x 1 litro de agua	10 minutos	Todos los días tienen que quedar vacíos. Realizar la limpieza día de por medio después de terminar todas las operaciones.	Desinfección por agentes químicos. Circulación.	4ml x 1 litro de agua	10-15 minutos.	Inmediatamente Después de la limpieza.

8.10. Procedimientos y Responsabilidades

8.10.1. Técnica de Limpieza y Desinfección de Pisos

Alcance

La técnica de limpieza y desinfección de pisos se debe efectuar en todos los pisos que tengan baldosa o cerámica de las áreas donde está permitido el acceso de esta sede; aplicando también para la zona del servicio sanitario reforzando en esta área la desinfección.

Materiales

- Escoba – Mopa Limpia Pisos.
- Recogedor.
- Trapeador.
- Cepillo.
- Recogedor de agua.
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente y desinfectante (Ver Tabla 4 y Tabla 7).
- Bolsa para basura.

Responsable

- Guardas de seguridad, son las personas que están constantemente en esta sede, son los más indicados para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe de Recursos físicos, Bienes y Servicios debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Este procedimiento se debe realizar al terminar las labores del día o cada vez que se evidencie suciedad.

Registro

- Rutina diaria de aseo y desinfección.
- Inspección limpieza.

Procesos

- Con la escoba barrer toda la zona, asegurando que no queden residuos en los rincones, debajo de los equipos o debajo de los mesones, moviendo dentro de lo posible todos los objetos que puedan obstaculizar la labor.

- Acumular todos los residuos en un solo sitio con la ayuda de un recogedor, estos serán depositados en el recipiente adecuado de acuerdo al tipo de residuos recogidos.

- En un balde preparar la solución de detergente (Ver tabla 7) y posteriormente humedecer el piso con ella.

- Restregar la solución de detergente en el piso con un cepillo o con una escoba de cerdas duras destinada para tal fin, hasta retirar la mugre, la tierra, y la grasa que pueda estar adherida al piso.

- Si el área tratada cuenta con desagües suficientes, se enjuaga con abundante agua y se escurren los excesos con el recogedor o jalador de agua.

- Si el área tratada no cuenta con suficientes desagües, en un balde con agua limpia se humedece el trapero con el fin de retirar el jabón que quedó en el piso; seguidamente se enjuaga el trapeador en el balde con agua cambiándola cada vez que se vea con demasiado detergente.

- Después de terminar el trapeado y verificar que el piso no haya quedado con jabón, en un balde se prepara solución desinfectante (Ver tabla 4 y 7), humedecer un trapeador limpio en la solución y pasarlo por todo el área que ya se encuentra limpia.

- Dejar secar por medios naturales.

8.10.2. Técnica de Limpieza y Desinfección de Superficies

Alcance

Este procedimiento aplica para todas las superficies tales como: paredes, mesones, tapas laterales, puertas y otros equipos; aplicando también para las paredes y puertas de servicios sanitarios reforzando en estas áreas la desinfección.

Materiales

- Cepillo
- Paño, brasa o fibra abrasiva
- Atomizador
- Balde
- Detergente (Ver Tabla 4 y Tabla 7).
- Desinfectante (Ver Tabla 4 y Tabla 7).

Responsable

- Guardas de seguridad, son las personas que están constantemente en esta sede, son los más indicados para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe de Recursos físicos, Bienes y Servicios debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

- Diario para los mesones, escritorios, tapas laterales o de acuerdo con la necesidad de uso, Registro.
- Una (1) vez finalizando la semana para las superficies de las paredes en general, Registro.
- Diario para paredes y puertas de servicios sanitarios, Registro.
- Rutina diaria de aseo y desinfección.
- Inspección de equipos y herramientas.

Procesos

- Retirar los residuos grandes que se puedan encontrar sobre la superficie a limpiar, estos se deben depositar en el respectivo recipiente de residuos.

- Preparar la solución de detergente y humedecer la superficie, dependiendo de la cantidad de suciedad presente, restregar con un paño abrasivo o con cepillo hasta retirar los excesos de mugre y grasa.

- Enjuagar con abundante agua o de lo contrario, pasar por la superficie una toalla humedad con agua limpia, enjuagar y repetir el proceso hasta retirar por completo el detergente de la superficie.

- Terminada la limpieza y verificando que en la superficie no haya quedado residuos de detergente, preparar solución desinfectante y con ella mojar la superficie a desinfectar (Ver tabla 4 y tabla 7).

- Dejar actuar el desinfectante durante el tiempo establecido (Ver tabla 4 y tabla 7).

- Enjuagar la superficie.

8.10.3. Técnica de Limpieza y Desinfección de Equipos y Herramientas

Alcance

Este procedimiento aplica para cada uno de los equipos y herramientas que se pueden encontrar en la sede.

Materiales

- Balde.
- Paño abrasivo.
- Detergente (Ver tabla 4 y tabla 7).
- Desinfectante (Ver tabla 4 y tabla 7).
- Atomizador.

Registro

- Rutina diaria de aseo y desinfección.
- Inspección de equipos y herramientas.

Responsable

- Guardas de seguridad, son las personas que están constantemente en esta sede, son los más indicados para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe de Recursos físicos, Bienes y Servicios debe verificar la eficiencia del procedimiento.

8.10.3.1. Equipos

Frecuencia

Los equipos se recomiendan limpiar y desinfectar Tres (3) veces en la semana, es decir, día de por medio.

Procesos

- Retirar todas las partículas sólidos adheridos a la estructura del equipo, utilizando un elemento adecuado para tal fin como lo puede ser la espátula, teniendo cuidado de no generar ningún tipo de daño.

- Humedecer ligeramente con agua potable la estructura del equipo, mediante el uso de un paño.

- Aplicar ligeramente la solución detergente mediante el uso de un paño las superficies externas del equipo.

- Dejar la solución detergente aplicada por un tiempo mínimo de 3 minutos para que el producto actúe.

- Con un paño ligeramente humedecido con agua, enjuagar el equipo hasta retirar totalmente el detergente. Este procedimiento se debe repetir hasta que se haya retirado la totalidad del detergente.

- Verificar visualmente el resultado de la limpieza, se debe repetir el procedimiento en caso de ser necesario.

- El recipiente donde se prepare la solución desinfectante y los utensilios utilizados deben estar limpios.

- Preparar la solución desinfectante de acuerdo a lo establecido (ver tabla 4 y tabla 7).

- Con un paño ligeramente humedecido con la solución, se debe aplicar sobre el equipo a desinfectar.

- Dejar secar la solución desinfectante durante el tiempo establecido y lavar adecuadamente.

8.10.3.2. Herramientas

Frecuencia

Las herramientas se deben limpiar y desinfectar cada que sean utilizadas.

Procesos

- Retirar todas las partículas sólidas adheridas, utilizando un elemento adecuado para tal fin, si es el caso se puede usar la espátula.

- Humedecer ligeramente con agua potable mediante el uso de un paño.

- Aplicar la solución detergente mediante el uso de un paño todas las superficies.

- Dejar la solución detergente aplicada por un tiempo mínimo de 3 minutos para que el producto actúe.

- Con el uso de una esponja o cepillo frotar, eliminando toda la suciedad, asegurando que se retiren las acumulaciones en la estructura y superficies; de ser posible, se deben retirar todas las partes de la estructura que se puedan desarmar y dejarlas sumergidas en la solución detergente hasta que la suciedad adherida sea fácilmente removida.

- Enjuagar la herramienta con abundante agua hasta retirar totalmente el detergente; en los casos que sea necesario, este proceso se puede realizar

mediante la utilización de un paño húmedo con agua. De ser necesario se debe repetir hasta que se haya retirado la totalidad del detergente.

- Verificar visualmente el resultado de la limpieza, se debe repetir el procedimiento en caso de ser necesario.
- El recipiente donde se prepare la solución desinfectante y los utensilios utilizados deben estar limpios.
- Preparar la solución desinfectante de acuerdo a lo establecido (ver tabla 4 y tabla 7).
- Aplicar la solución sobre la herramienta a desinfectar.
- Dejar secar la solución desinfectante durante el tiempo establecido y lavar adecuadamente.

8.10.4. Técnica de Limpieza y Desinfección de Manos

Alcance

Esta técnica debe ser desarrollada por todo el personal de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN** durante la jornada laboral, cada vez que vayan al baño, cada vez que cambien de actividad, cada vez que manipulen residuos o la tapa del recipiente de los residuos y siempre que se considere necesario.

Materiales

- Jabón desinfectante para manos.
- Lavamanos.
- Secador automático o toallas desechables.

Responsable

Todo el personal de la sede.

Procesos

- Mantener las uñas cortas y limpias.
- Vestuario limpio.
- Retirar todo tipo de joyas, relojes y demás accesorios, manteniendo siempre el antebrazo descubierto (recoger la camisa).
- Baño diario y cepillado de dientes.
- Enjuagar las manos y antebrazo con suficiente agua.
- Aplicar una dosificación de jabón antibacterial.
- Frotar el jabón durante 1 minuto en la palma de la mano hasta hacer espuma, asegurar que la espuma tenga contacto con toda el área de la mano, entre los dedos y el antebrazo.
- Abrir o accionar el grifo del lavamanos y enjuagar con abundante agua.
- Secar las manos con ayuda de una toalla de papel; procedidamente cerrar el grifo con la toalla y depositarlo en el recipiente respectivo.

Imagen 6. Procedimiento Lavado de Manos

Imagen Procedimiento Lavado de Manos. Fuente Ministerio de Salud

Tabla 8. Algunos Productos de Limpieza y Desinfección

DETERGENTE	
Nombre Comercial	Detergente líquido industrial Quimpo
Ingrediente Activo	Tensoactivos Aniónicos
Propiedades Físico - Químicas	Con olor característico, sustancias activas que diluyen la suciedad y la atrapan para ser retiradas.
Presentación Comercial	Galón x 5 litros
Precauciones	Puede ser nocivo si se ingiere. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con agua. En caso de ingestión induzca el vómito, tome agua y acuda al médico. Tratamiento sintomático. Suspenda su uso si observa alguna reacción desfavorable.
Usos	Usado como agente limpiador y desengrasante.
Instrucciones	Humedezca la superficie a limpiar, aplique limpiador, frote y enjuague con abundante agua.
Almacenamiento	Almacenes fuera del alcance de los niños, niñas y adolescentes; lugar fresco y seco, temperatura entre 15°C y 25°C.

Dosificación	Se dosifica de acuerdo al uso y la necesidad, directamente diluido en el agua.
DESINFECTANTE	
Nombre Comercial	Hipoclorito de Sodio Quimpo
Ingrediente Activo	Hipoclorito de Sodio
Propiedades Físico - Químicas	Líquido transparente rosáceo, olor característico a lejía, PH 3-1, propiedades desinfectantes, blanqueadoras, comportamiento corrosivo.
Presentación Comercial	Galón x 5 litros.
Precauciones	Altamente irritante, uso indispensable de guantes de caucho en su manipulación. En caso de contacto con los ojos o la piel, lávese con abundante agua por 20 minutos.
Usos	Usado como agente blanqueador y desinfectante de amplio espectro.
Instrucciones	Prepare en un recipiente el agua como base de la solución desinfectante, adiciones el desinfectante requerido con base en la tabla 4 y/o tabla 7 de disolución, usando un recipiente previamente aforado como una tapa o una jeringa.
Almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y preferiblemente oscuro, ya que la luz podrí desestabilizarlo. No guarde soluciones desinfectantes preparadas por más de 2 días.
Concentración	15%
JABÓN DESINFECTANTE PARA MANOS	
Nombre Comercial	Jabón líquido para manos Quimpo
Ingrediente Activo	Tensoactivos Aniónicos
Concentración	2000 ppm
Propiedades Físico – Químicas	Líquido transparente, incoloro, inodoro pH (concentrado): 6.0 +/- 1.0; Punto de ebullición 100°C; Solubilidad en Agua 100%; Gravedad específica 1.0 – 1.1; Desinfectante 2,4,4, tricloro-2hidroxifenil éter.
Presentación Comercial	Galón x 5 litros

Precauciones	Es estable y no arde; Ingestión: esencialmente no tóxico, administre varios vasos de leche o agua para diluir; no induzca el vómito, en caso de malestar estomacal consulte al médico. Inhalación: no tóxico, la exposición prolongada al rocío concentrado durante la aplicación, puede causar irritación leve en las fosas nasales o en la garganta. Traslade a la persona afectada a un lugar donde hay aire fresco.
Usos	Limpiador y desinfectante para manos y cuerpo de amplio espectro contra bacterias gram positivas y gram negativas, incluso Staphylococcus Aureus y Escherichia coli.
Almacenamiento	Almacenar a temperatura ambiente.
Dosificación	Aplique directamente del dispensador.

8.11. Manejo de Productos de Limpieza y Desinfección

- Todos los productos detergentes y desinfectantes deberán estar debidamente rotulados y ubicados en un punto que no representen riesgo de contaminación.

- Todos los productos de limpieza y desinfección deberán estar contenidos en recipientes destinados para tal fin; ninguno de estos recipientes deberán ser utilizados para contener productos alimenticios.

- El manejo de las sustancias químicas están sujetas a las consideraciones establecidas en las fichas técnicas del fabricante.

- Cada vez que se inicie con las actividades, realizar la preparación de la solución detergente y/o desinfectante de acuerdo con las siguientes instrucciones:

  - ✓ Probeta plástica, vaso aforado o jeringa según la cantidad a preparar.
  - ✓ Recipiente o balde limpia para preparar la solución.

- ✓ Agregar la cantidad según las tablas 4 y 7 de dosificación de detergentes y desinfectantes.
- ✓ Siempre utilizar los productos desinfectantes con precaución.

- Todos los implementos de limpieza deben mantenerse sobre una superficie limpia cuando no estén en uso.

- Los cepillos y escobas no deben estar directamente sobre el piso, ya que estos tiene suciedad que puede adherirse fuertemente a las cerdas.

- Se deben enjuagar bien todas las superficies para eliminar residuos del detergente y desinfectante.

PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

9. PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

9.1. Objetivo General

Realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos generados al interior de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN** con el fin de garantizar las condiciones adecuadas de higiene en las diferentes áreas, equipos y herramientas previniendo posibles riesgos para la salud pública.

9.2. Objetivos Específicos

- Prevenir la contaminación de los enseres, equipos y herramientas retirando los residuos rápidamente de las diferentes áreas de la sede.
- Mejorar la recolección y almacenamiento temporal de los residuos sólidos generados en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN.**
- Implementar prácticas de reciclaje, de reutilización y de reducción con los residuos sólidos generados en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN.**
- Capacitar al personal en el manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos.

9.3. Alcance

El programa de manejo de residuos sólidos, está orientado hacia la recolección, almacenamiento y disposición final de los residuos que se generan en las diferentes

áreas de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN.**

9.4. Responsables

Guardas de Seguridad

- Realizar la disposición de residuos sólidos teniendo en cuenta las recomendaciones descritas en este documento.
- Depositar los residuos generados en las diferentes áreas en los recipientes establecidos de acuerdo a la clase de origen.
- No comprimir las bolsas con los residuos para evitar que estos se rompan o se generen derrames.
- Los recipientes contenedores de residuos siempre deben tener bolsa plástica en su interior y debidamente tapados para evitar generación de olores inadecuados y presencia de vectores.
- Realizar la clasificación de los residuos sólidos generados en la sede de acuerdo a su procedencia u origen.
- No vaciar los residuos de una bolsa a otra.
- Cerrar la bolsa que contiene los residuos, torciendo la abertura y amarrándola.
- Eliminar el exceso de aire al cerrar la bolsa, teniendo cuidado de no inhalar los gases o exponerse a ese flujo de aire.

- Sujetar las bolsas por la parte superior y mantenerlas alejadas del cuerpo durante su traslado, evitando arrastrarlas por el suelo.

- En el momento de manipular las bolsas de residuos sólidos, se recomienda utilizar guantes para evitar el contacto directo; recordando siempre lavar y desinfectar las manos y los guantes que se emplearon para el proceso.

- Trasladar y depositar todos los residuos sólidos al lugar destinado para el almacenamiento temporal de los mismos.

- Lavar y desinfectar los recipientes contenedores, después de haber realizado la evacuación de los residuos y acondicionarlos nuevamente con las bolsas respectivas para su uso.

- Lavar y desinfectar el área de almacenamiento temporal de residuos sólidos luego de haber realizado la entrega final al carro recolector de los mismos.

- Si se presenta ruptura de algún residuo sólido de clasificación Vidrio, se recomienda recolectar los fragmentos de vidrio con escoba y recogedor, envolver en papel periódico y posteriormente depositarlos en el recipiente correspondiente.

- Las cajas vacías procedentes de las mercancías, se deben desarmar, clasificar por tamaños, apilar, amarrar y finalmente entregar a la persona indicada de recolección de estos residuos.

<u>Representante Legal</u>

- Permitir la inclusión de los guardas de seguridad de esta sede en las capacitaciones de buenas prácticas sanitarias para la implementación del

plan de saneamiento básico y el programa de residuos sólidos, con el fin de garantizar condiciones de trabajo seguras e higiénicas.

- Garantizar los materiales y elementos oportunos para la implementación adecuada del programa de residuos sólidos.

- Velar por el cumplimiento del programa y sus procedimientos, con la finalidad de evitar riesgos que afecten la salud del personal y visitantes.

9.5. Empresa Prestadora de Servicio de Aseo

La disposición final está a cargo de la empresa externa prestadora del servicio de recolección de residuos sólidos del municipio, en este caso para la ciudad de Popayán hace referencia a URBASER S.A.E.S.P.

En la zona donde se encuentra ubicado la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN** la frecuencia de recolección de los residuos sólidos se realiza día de por medio, específicamente los día lunes, miércoles y viernes. Para el almacenamiento temporal de los residuos se recomienda hacer uso de los tres (3) recipientes plásticos (tarro) con su respectiva tapa de colores blanco, negro, verde y de capacidad de 22lt ubicados en el punto ecológico.

9.6. Normatividad

- DECRETO 1575 DE 2007: Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano.

- LEY 09 DE 1979: Por el cual se dictan medidas sanitarias.

- RESOLUCIÓN 2115 DE 2007: Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

- RESOLUCIÓN 2184 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019: Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. Artículo 4: Adóptese en el territorio nacional el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente; verde, blanco y negro.

- RESOLUCIÓN 2674 DE 2013: Por el cual reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

9.7. Caracterización y Clasificación de los Residuos Sólidos

Los residuos sólidos generados en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN,** corresponden a los resultantes de las actividades de procesos de seguimiento que realizan los guardas de seguridad por el uso de papel en la bitácora, residuos alimenticios por la pernoctación del personal de seguridad, uso de los servicios sanitarios, las actividades de los procesos de limpieza y desinfección; estos residuos se clasifican de la siguiente manera:

<u>Residuos Orgánicos Aprovechables</u>

- Restos de comida generados por los alimentos que consumen los guardas de seguridad durante el tiempo de su pernoctación.

- Residuos de poda del Césped.

<u>Residuos No Aprovechables</u>

- Residuos sanitarios.
- Servilletas sucias y contaminadas con residuos de alimentos.
- Papeles, cartones y bolsas plásticas contaminadas en ocasiones con residuos de aceite.
- Tapabocas y guantes usados.
- Residuos procedentes de los procesos de limpieza y desinfección.
- Chicles y residuos del proceso de barrido.
- Papeles metalizados.

Residuos Aprovechables

- Madera, cartón, papel, plástico y vidrio procedente de las prácticas de ebanistería, actividades de registro y seguimiento de los guardas de seguridad, envolturas de mercancía, envolturas de enseres, entre otros.

Residuos Peligrosos

En la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN** no se generan residuos peligrosos.

Tabla 9. Caracterización de Residuos por Áreas de Trabajo

ÁREAS	TIPOS DE RESIDUOS
Garita de Vigilancia	❖Residuos Aprovechables: cartón, papel, plástico, latas, procedente de actividades de seguimiento y registro y de consumo de bebidas. ❖Residuos Orgánicos Aprovechables: residuos de frutas, Restos de comida generados por los alimentos que consumen los guardas de

	seguridad durante el tiempo de su pernoctación. ❖Se generan residuos No Aprovechables: servilletas con residuos de alimentos, chicles, envolturas pequeñas de productos empacados (papas fritas, mentas, chicles, golosinas, entre otras), de forma ocasional residuos de tapabocas.
Bodega de Almacenamiento	❖Residuos Aprovechables: Materiales como chatarra. ❖Se generan residuos No Aprovechables: residuos de barrido.
Taller de Ebanistería	❖Residuos Aprovechables: Madera, cartón, papel, procedente de las prácticas de Ebanistería. ❖Se generan residuos No Aprovechables: chicles, envolturas pequeñas de productos empacados (mentas, chicles, golosinas, entre otras), residuos de barrido.
Áreas Generales del Molino	❖Residuos Orgánicos Aprovechables: residuos de poda del césped. ❖Residuos Aprovechables: materiales como chatarra, madera.

Servicio Sanitario y Área de lavado de los elementos de aseo	❖Residuos Aprovechables: cartón, papel, plástico, procedente de embalaje de enseres y residuos de insumos. ❖Residuos no Aprovechables: residuos sanitarios, residuos de tapabocas, residuos procedentes de los procesos de limpieza y desinfección.

9.8. Sistemas de Recolección y Disposición

9.8.1. Recolección – Disposición Interna

La separación en la fuente es la base fundamental del proceso y consiste en el depósito inicial adecuado de los residuos sólidos en cada una de las áreas generadoras; la correcta separación y clasificación preliminar, permitirá realizar con éxito el manejo de los residuos hasta su disposición y entrega al carro recolector de los mismos.

Para este caso específico, día de por medio se realiza recolección y evacuación de los residuos sólidos que se generan en esta sede; cada uno de ellos se deben clasificar de acuerdo al código de colores establecido en la normatividad Resolución 2184 de 2019.

9.8.2. Disposición Final

La disposición final está a cargo de la entidad externa prestadora de la recolección de los residuos sólidos del municipio Urbaser Popayán S.A.E.S.P, quien se encarga de realizar la recolección día de por medio en el sector donde se encuentra ubicada la sede del Molino.

9.9. Prácticas Integrales para el Manejo de los Residuos Sólidos

Reducción

Se refiere a reducir la cantidad de residuos sólidos en volumen y peso que ingresan al relleno sanitario municipal, las cuales incluyen técnicas que permiten la separación de los residuos o bien poder reutilizarlos o reciclarlos.

Separación en la fuente

Consiste en separar los distintos residuos de acuerdo a su origen tales como: papel, cartón, plástico, vidrio, latas, madera, entre otros.

Reutilización

Se trata de prolongar el tiempo de vida de un artículo reutilizándolo en la misma o en otras aplicaciones antes de su descarte final.

Reciclaje

Consiste en la transformación física, química y/o biológica de los materiales contenidos en el desecho, de manera que se obtenga nuevamente una materia prima para la elaboración de los mismos productos o diferentes.

Compostaje

Es la conversión biológica de los residuos, obteniéndose abono orgánico de excelente calidad permitiendo mejorar los suelos.

Incineración

Se refiere a la incineración tecnificada a muy alta temperatura donde se logra la descomposición total de los residuos convirtiéndolas en cenizas.

Relleno sanitario

Es un lugar alejado de las ciudades donde se depositan y entierran los residuos sólidos con una adecuación de tipo técnico y con un manejo controlado del tipo de residuos que allí se disponen.

9.10. Punto Ecológico y Código de Colores

9.10.1. Punto Ecológico

Consiste en una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por tres (3) recipientes cuyo tamaño serán de libre determinación acorde al tipo de establecimiento comercial, institucional, cultural o recreativo, al número de usuarios que los frecuentan, cantidad de visitantes y por supuesto cantidad de residuos sólidos generados en su interior, producto de su actividad y razón social.

Imagen 7. Clasificación de Residuos según Código de Colores

Fuente. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Recipientes de color Blanco

Estos recipientes únicamente servirán para depositar residuos aprovechables, limpios y secos como la madera, el papel usado, cartón, puede ser escrito, impreso y roto, sin mezclas con otros materiales o grasa, agua, sustancias alimentos u otros cuerpos extraños diferentes que lo contaminan, evitando siempre arrugar el papel. Los cuadernos y libretas de apuntes que ya no se usan ni se necesitan, los sobres, el papel periódico limpio, las tirillas o recibos de compra, las cajas de cereal, el cartón corrugado, el plástico, vidrio, latas y metales.

Recipientes de color Verde

Estos recipientes únicamente servirán para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas, residuos de corte de césped y poda de jardín.

Recipientes de color Negro

En este recipiente van todos los residuos no aprovechables o que no son posibles de ser recuperados para reciclar como: servilletas, papel higiénico, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados; en esta bolsa o recipiente también deberá disponerse los residuos Covid-19 como tapabocas y guantes.

9.10.2. Materiales e Implementos para el Manejo de Residuos

Bolsas Plásticas

Todos los recipientes de residuos sólidos y de acuerdo a su clasificación establecida en el código de colores deben tener en su interior para el depósito de los residuos bolsas plásticas teniendo en cuenta los colores establecido en la normatividad legal vigente Resolución 2184 de 2019.

- Bolsa plástica de color Blanco.
- Bolsa plástica de color Verde.
- Bolsa plástica de color Negro.

La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y por su manipulación.

Recipientes o Canecas Plásticas

- Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección.
- Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y a la corrosión, por lo tanto, se recomienda el plástico o metal.
- Dotados de tapa con buen ajuste que no dificulte el proceso de vacío durante la recolección.
- Construidos de tal forma que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, vectores, ni el derrame de lixiviados por las paredes o por el fondo del recipiente.
- Todos los recipientes deben estar clasificados por colores, debidamente identificados o rotulados.

Actividades de clasificación, ubicación de recipientes, establecimiento de rutas, frecuencias de evacuación, almacenamiento y disposición final

- Dentro de las áreas de esta sede se ubicarán los recipientes para el manejo de residuos sólidos; estos estarán distribuidos dentro de las áreas de acuerdo con la cantidad de residuos generados en los procesos.

- Los recipientes serán de material sanitario, con tapa y estarán debidamente identificados; los cuales deben lavarse y desinfectarse por el personal antes de iniciar el proceso, estos deben llevar bolsas plásticas de colores para identificar los residuos depositados.

9.11. Recomendaciones durante la Recolección y Manejo en la Fuente

- Se debe aplicar el proceso de separación en la fuente para aprovechar todos aquellos residuos que se puedan reutilizar.

- El llenado de las bolsas y recipientes, no debe superar la capacidad máxima de los mismos, con el fin de facilitar su manejo, transporte y disposición.
- En caso de presentarse ruptura de la bolsa, se debe usar una adicional para evitar el derrame de los residuos o lixiviados.

- El almacenamiento temporal de residuos debe hacerse en bolsas anudadas y preferiblemente dentro de recipientes cerrados.

- La zona de Ubicación de residuos debe permanecer limpia y seca.

- Los recipientes deben ser lavados y desinfectados después de la disposición final de los residuos sólidos, de acuerdo con el procedimiento de limpieza y desinfección.

- Se debe evitar que los residuos caigan a las rejillas y desagues, lo cual impiden el normal funcionamiento de los mismos.

9.12. Elementos de Protección Personal

Son elementos de protección personal los guantes, gafas con antiparras, los tapabocas, zapatos cerrados antideslizantes-botas de caucho antideslizantes y las

batas; los cuales deben ser usados por el manipulador de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 2674 de 2013, garantizando la seguridad y la integridad del personal.

9.13. Almacenamiento de Residuos Sólidos

Se debe establecer la existencia y ubicación de los sitios de almacenamiento, temporal y definitivo, dentro de la sede.

Los residuos generados durante la jornada de trabajo, se evacuan día de por medio por el vehículo de la empresa de aseo municipal.

9.14. Residuos Líquidos

9.14.1. Caracterización de los residuos líquidos

- Aguas Servidas: son las aguas residuales domésticas y que son el resultado de las actividades cotidianas de las personas provenientes de sanitarios, lavado de manos, procesos de limpieza y desinfección de equipos y herramientas, entre otros.

- Aguas Pluviales: son las aguas de lluvia proveniente de la precipitación natural.

9.14.2. Recomendaciones para el manejo de residuos líquidos in situ

- Se debe verificar que los sifones cuenten con las rejillas adecuadas.
- Se debe hacer uso racional del manejo de agua.
- Se deben inspeccionar los sistemas de drenaje para identificar de manera oportuna posibles daños.

9.14.3. Evacuación de Residuos Líquidos

En la sede del Molino, la evacuación de los residuos líquidos que se generan de las actividades laborales, se hace a través de la red de alcantarillado del municipio de Popayán.

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

10. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

10.1. Objetivo General

Asegurar la provisión continua de agua potable en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN**, para garantizar la calidad y preservar la salud del personal.

10.2. Objetivos Específicos

- Garantizar la calidad del agua potable para cada uno de los actividades realizadas en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN.**

- Verificar las características microbiológicas, organolépticas y fisicoquímicas que debe cumplir el agua para el Consumo Humano.

10.3. Alcance

El programa de abastecimiento de agua está orientado a todo el personal de la sede, garantizando el servicio continuo para cada una de las actividades que se desarrollan.

10.4. Responsables

<u>Guardas de Seguridad</u>

- Notificar a tiempo cualquier eventualidad presentada con el suministro y/o servicio de agua potable, que pueda generar cualquier tipo de riesgo.

- En el momento que sea necesario, realizar muestreo del agua y aplicar el procedimiento establecido.

Representante Legal

- Permitir la inclusión del personal de seguridad de esta sede en capacitaciones constantes en temáticas de buenas prácticas sanitarias para la implementación del plan de saneamiento básico y el programa de abastecimiento de agua potable.

- Velar por el cumplimiento del programa y sus procedimientos, con la finalidad de evitar riesgos que afecten la salud del personal y visitantes.

10.5. Normatividad

DECRETO 1575 DE 2007: Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano.

10.6. Monitoreo de Calidad del Agua

En el momento que se realizó la visita de inspección sanitaria no se encontró instalado ningún tanque de almacenamiento de agua; por lo tanto, se recomiendan las siguientes capacidades para tener en cuenta en el momento de hacer su respectiva instalación:

- ✓ Para 10 personas tener una estructura o recipiente de almacenamiento de agua con capacidad de 2.500 litros aproximadamente.

- ✓ Para 20 personas tener una estructura o recipiente de almacenamiento de agua con capacidad de 5.000 litros aproximadamente.
- ✓ Para 40 personas tener una estructura o recipiente de almacenamiento de agua con capacidad de 10.000 litros aproximadamente.

Por lo tanto, se recomienda que en el momento que se instale el tanque de almacenamiento de agua se realice monitoreo Fisicoquímico (cloro y pH) Diario (todos los días); Monitoreo Bacteriológico y Organoléptico (color, olor, sabor, apariencia) una (1) vez al mes. En caso de presentarse desviaciones en los parámetros de calidad fisicoquímicos (Cloro y pH), se debe informar al jefe inmediato para aplicar los procedimientos correspondientes de desinfección.

El monitoreo Organoléptico del agua, se puede realizar y aplicar para seguimiento del agua que emerge de los grifos, en caso de no tener Tanque de Almacenamiento.

10.7. Verificación de las Instalaciones Hidráulicas

- Verificar que todas las áreas donde se requiere el suministro, tenga el flujo de agua adecuado (Servicios sanitarios, lavamanos, lavaplatos, entre otros) y que tengan el grifo y/o llave correspondiente.
- Verificar que los grifos no presenten daños, rupturas, fugas, goteos.
- Verificar la presencia de humedades en paredes y pisos, si se identifican este tipo de situaciones se deben subsanar de inmediato.
- En caso de identificar condiciones no adecuadas de funcionamiento, se deberá informar de manera oportuna para que se efectúen las reparaciones y mantenimientos necesarios.

10.8. Importancia y Recomendaciones generales para el uso adecuado del Tanque de Almacenamiento de Agua

El tanque de almacenamiento es una estructura que permite almacenar la cantidad suficiente de agua para satisfacer la demanda de una población dando así un

servicio eficiente; para el uso adecuado se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Todos los sistemas de almacenamiento deben limpiarse e inspeccionarse regularmente para evitar riesgos para la salud.
- El agua del tanque debe analizarse con regularidad para que cumpla con los estándares establecidos.
- El agua almacenada se puede contaminar fácilmente por el contacto con insectos o por haber almacenado previamente en el tanque agua no tratada.

El objetivo principal del tanque de almacenamiento, es tener agua de reserva en caso de ser interrumpida la línea de conducción del servicio de acueducto; para la situación presente actualmente en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN** que no cuenta con un tanque de almacenamiento, lo primero que se debe tener en cuenta es no recibir visitas, ni permitir prácticas en el taller de ebanistería y por otro lado para los guardas de seguridad se recomienda conseguir un galon de agua equivalente a 3.785 litros para cubrir las necesidades de higiene mientras se reestablece el servicio.

10.9. Prácticas de Ahorro y Uso Adecuado del Agua

- Reducir el diámetro de descarga del inodoro.
- Instalar en los tanques de los inodoros una botella llena de agua que permita reducir el volumen de agua que se almacena en el tanque por descarga. Se puede ahorrar hasta un galón por cada descarga.

- No utilizar la taza del baño para botar cenizas, pelusas u otros desperdicios ya que en cada descarga se gastan 30 litros de agua.

- Lavarse las manos es una de las actividades en las que se gasta más agua, si no se tiene cuidado. Por lo tanto, se recomienda humedecer las manos y cerrar el grifo, después de enjabonar o frotar el jabón en las manos, abrir nuevamente el grifo para terminar el proceso de lavado.

- Las medidas para ahorrar agua no serán productivas si se cumplen por una simple imposición del jefe. Es importante que se socialice con todo el personal la importancia del ahorro del preciado líquido. Los beneficios son varios: disposición de agua por más tiempo, reducción de costos en el recibo público del agua, cuidado del ambiente y conciencia ciudadana.

10.10. Procedimientos para la Calidad del Agua en el Tanque de Almacenamiento

Para garantizar el servicio continuo de agua para las actividades de en esta sede en caso de presentarse daños o fallas en la red de acueducto, se deben realizar los siguientes procedimientos:

- Instalación del tanque de reserva o tanque de almacenamiento de agua.
- Lavado del tanque de reserva.
- Desinfección del tanque de reserva.
- Análisis Físico-químico y Bacteriológico del agua.

10.10.1. Descripción del Lavado y Desinfección del Tanque

- Cerrar totalmente la entrada de agua y abrir la salida para que se desocupe el tanque.

- Retirar con cuidado la tapa de inspección del tanque; si no tiene tapa, se recomienda construirla, si el tanque es oscuro utilizar linterna.

- Ingresar al tanque cuando el nivel de agua sea de 20 a 50 centímetros aproximadamente.

- Se procede a terminar la evacuación de agua restante y todo el residual del fondo como lodos e incrustaciones de calcio y magnesio, con la ayuda de una bomba auxiliar, escobas y recipientes.

- Una vez que el tanque esté desocupado en su totalidad, se empieza con el respectivo lavado utilizando detergente germicida, con el fin de eliminar todas las colonias y limos presentes que se han generado con el paso del tiempo en el interior del tanque utilizando un cepillo.

- Una vez realizada la eliminación y el lavado, se procede a enjuagar con abundante agua, esta debe estar limpia.

- Para la desinfección se utiliza una solución de Hipoclorito de Sodio y agua (en 1 litro de agua agregar 6ml de hipoclorito de sodio), aplicándose uniformemente en paredes y pisos utilizando rodillo, escoba o cepillo, se deja actuar por 30 minutos aproximadamente y luego se enjuaga con abundante agua.

- Posteriormente se humedece el mismo con solución de Hipoclorito y agua (en 980ml de agua agregar 20ml de hipoclorito de sodio) sin que exceda el Cloro Residual a 1 ppm (1000ml) e inmediatamente se abren las entradas de agua y se pone en funcionamiento el tanque de almacenamiento.

- Terminado el procedimiento se toma las muestras para realizar el análisis físico-químico y bacteriológico. Si los resultados presentan calidad No Aceptable, se deberá repetir los procedimientos de limpieza y desinfección del tanque.

10.10.2. Elementos para Realizar el Lavado

- Botas de Caucho.
- Guantes.
- Gafas con antiparras.
- Overol impermeable.
- Cepillos, escobas, baldes y recogedores.
- Bombas aspersoras.
- Rodillos.
- Linterna.

10.10.3. Frecuencia de Lavado y Limpieza

Lavado del Tanque

El lavado y desinfección del tanque de almacenamiento del agua se debe realizar semestralmente.

Análisis Físico-químico

El análisis se realiza diariamente de parámetros de Ph y Cloro Residual según se requiera.

Análisis Bacteriológico

El análisis se realiza mensualmente según se requiera.

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

11. PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

11.1. Objetivo General

Definir los procedimientos a implementar para proteger las diferentes áreas de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN** del ingreso o aparición de plagas, evitando de esta forma, los daños que pueden generar su proliferación y presencia mediante la implementación de medidas preventivas y controladas de saneamiento ambiental.

11.2. Objetivos Específicos

- Identificar y controlar las plagas que presenten amenaza en las áreas de la sede.
- Establecer las áreas susceptibles de ataques de plagas con el fin de formular controles que prevengan la proliferación de estas con la ayuda de la empresa contratada por el establecimiento.
- Realizar capacitación continua al personal, con el fin de garantizar las condiciones óptimas de limpieza de las diferentes áreas de la sede.

11.3. Alcance

El programa de control de plagas se aplica en todas las áreas de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-SEDE MOLINO DE MOSCOPAN** para mantener bajo control las plagas y/o vectores de contaminación; comprendiendo una serie de procedimientos y parámetros operativos que aseguran mantener condiciones sanitarias óptimas, previniendo la aparición y multiplicación de insectos y roedores dentro de esta sede.

11.4. Responsables

Guardas de Seguridad

- Aplicar los procedimientos de acuerdo a lo establecido en este programa.
- Notificar a tiempo cualquier eventualidad presentada con la presencia de plagas en la sede que pueda generar cualquier tipo de riesgo.
- Garantizar que se efectué los procedimientos de control preventivos de vectores de acuerdo con el programa de control de plagas, con el propósito de reducir los riesgos biológicos.

Representante Legal

- Permitir la inclusión del personal de seguridad de esta sede la capacitación constante en temáticas de buenas prácticas sanitarias para la implementación del plan de saneamiento básico y el programa de control de plagas.
- Velar por el cumplimiento del programa y sus procedimientos, con la finalidad de evitar riesgos que afecten la salud del personal y visitantes.
- Garantizar la implementación de las medidas preventivas en el control de vectores y la contratación de una empresa certificada para el control físico-químico correctivo.

Empresa de Control de Plagas

- El proveedor del servicio debe entregar al establecimiento las recomendaciones e indicaciones sobre las condiciones de operación y los procedimientos de control Físico-químicos requeridos para controlar y/o erradicar los vectores (plagas).

- Serán los responsables de implementar las medidas correctivas para el control de las plagas que puedan generar una infestación.

- Remitir los certificados de fumigación donde se especifique el servicio prestado, áreas tratadas, productos aplicados y algunas recomendaciones generales, entre otros ítems exigidos por salud pública.

11.5. Normatividad

- LEY 09 DE 1979: Por el cual se dictan medidas sanitarias.

- RESOLUCIÓN 2674 DE 2013: Por el cual reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

11.6. Procedimientos para Controles Generales, Físicos y Químicos

11.6.1. Controles Generales

- Mantener la infraestructura, superficies, equipos y utensilios en general, limpios, ordenados y desinfectados, de acuerdo con el programa de limpieza y desinfección, y de acuerdo al programa de manejo de residuos.

- Controlar y evitar la acumulación de materiales inservibles o en desuso, evitar la acumulación de papel, cartón, madera, chatarra, entre otros.

- Asegurar que las zonas de almacenamiento temporal de residuos sólidos, se mantengan siempre limpias, ordenadas y que se desinfecten regularmente de acuerdo con la frecuencia establecida.

- Almacenar los insumos y/o mercancía sobre estantería metálica, separados de la pared 60cm y del suelo 15 cm de alto, para facilitar las actividades de limpieza y desinfección, control de plagas.

- Recoger los residuos de alimentos y los residuos líquidos derramados sobre el suelo lo antes posible.

- Verificar y asegurar que las áreas circundantes, permanezcan en buen estado y sean aseadas regularmente.

- Realizar inspección continua a la mercancía y paquetes que ingresan a la sede, con el objetivo de verificar que no ingresan vectores (plagas) durante la recepción de los mismos.

- La aplicación de los productos empleados en el control de plagas, será efectuado por personal idóneo en la manipulación adecuada y técnica de estos productos.

- Dar cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013.

- Cumplir con las recomendaciones que imparta la empresa contratada para el control de plagas.

11.6.2. Controles Físicos

- Mantener todas las áreas limpias y libres de acumulación y depósitos de residuos y/o cualquier otro material.

- Asegurar que todos los sifones y desagues, cuenten con su respectiva rejilla y se encuentren en buen estado.

- Adecuar mallas o barreras físicas apropiadas en ventanas y aberturas en general.

- Eliminar orificios y grietas existentes en la infraestructura física, que permitan el ingreso de vectores (plagas).

- Mantener la mercancía, insumos y productos en condiciones adecuadas de almacenamiento.

- Lavar y desinfectar equipos y herramientas inmediatamente después de uso o según lo establecido en este plan.

- Recoger derrames inmediatamente, mantener siempre todos los residuos sólidos en recipientes cerrados y tapados, eliminando de esta forma cualquier foco de contaminación.

- Informar de manera inmediata al jefe directo o persona encargada de la institución, cuando se evidencie la presencia de vectores (plagas), para que se gestione la visita oportuna del técnico de la empresa prestadora del servicio del control de plagas.

- Todos los controles que se hagan con trampas o cebos deberán ser debidamente identificados por la empresa prestadora del servicio de control.

11.6.3. Controles Químicos

- El control químico del programa incluye la fumigación y la desratización, este proceso se recomienda realizarse en los horarios que no haya visitantes y mascotas.

- Una vez realizado el proceso de fumigación, la sede debe permanecer sin acceso a personal, ni estudiantes, ni visitantes, ni mascotas, por un tiempo mínimo de 2 horas o durante el tiempo establecido por el proveedor del servicio de control.

- El proceso de control de plagas debe ser ejecutado por personas calificadas y certificadas por la autoridad sanitaria municipal; por lo tanto, se debe verificar la información de la empresa que prestará el servicio de fumigación.

- Se debe llevar un registro escrito sobre la periodicidad de la aplicación del procedimiento de control de plagas y tener el archivo documental de todos los certificados del proceso.

11.7. Caracterización de Vectores y Controles Preventivos

11.7.1. Plagas y/o Vectores

Una especie se considera como plaga cuando se encuentra en una proporción o densidad que puede llegar a dañar o constituir una amenaza para el hombre o su bienestar. Son capaces de propagar microorganismos tales como bacterias, virus, hongos y protozoos.

- Las bacterias se encuentran asociadas a enfermedades como la conjuntivitis, diarrea infantil, cólera, tuberculosis, salmonelosis.

- Los Protozoos se encuentran asociados a enfermedades como la amebiasis, tripanosomiasis (chagas), leishmaniasis.

- El virus se encuentra asociado a enfermedades como la hepatitis, entre otros.

11.7.2. Clases de Vectores y sus Controles

Encontramos diferentes clases de vectores, tales como las cucarachas, las moscas, los roedores, las hormigas y los arácnidos, siendo estos los más comunes de encontrar su presencia en instituciones, empresas, establecimientos, entre otros.

Cucarachas

El ambiente ideal para estos artrópodos son lugares sucios, oscuros, húmedos y calientes, su propagación se facilita en áreas donde se presentan residuos domésticos, productos mal almacenados o donde se presenten condiciones inadecuadas de manipulación. Se alimentan de cualquier tipo de restos aunque demuestran una especial tendencia hacia los materiales con fécula, las sustancias dulces y los productos cárnicos; también pueden comer muchos otros materiales, desde el papel de paredes hasta trozos de ropa.

Se le considera uno de los principales vectores de transmisión de enfermedades a las personas a través de la contaminación de alimentos y utensilios por simple contacto.

Las cápsulas de reproducción son herméticas y son inmunes a los insecticidas lo que dificulta el control de este vector. Por cada cucaracha que se avista durante el día, se calcula que hay 200 más escondidas; una cucaracha es capaz de sobrevivir un mes sin agua, absorbiendo la humedad del ambiente a través de su cuerpo.

Controles:

- Limpiar y desinfectar las áreas debajo de gabinetes, muebles, estibas, cajones, al interior de los equipos, entre otros, donde se puedan establecer, pernotar y reproducir.

- Revisar los rincones y zonas oscuras, para ubicar y erradicar los sitios que puedan facilitar su hábitat y reproducción.

Moscas

Las moscas se alimentan de materia orgánica, heces fecales, residuos domésticos y alimentos expuestos.

Las moscas son atraídas por los olores de alimentos y residuos, medio adecuado que le sirven como criadero de larvas y alimento. Estos vectores cuando se alimentan, diseminan por medio del vómito, microorganismos patógenos como bacterias, virus y protozoos causantes de enfermedades.

Controles:

- Existen cuatro formas de controlar este vector: higiene, exclusión (barreras físicas), aparatos mecánicos e insecticidas.

Roedores

Son animales que habitan en lugares sucios, oscuros, desordenados y donde se encuentre alimento cercano; están adaptados para andar, correr, trepar, excavar o nadar. Contaminan los alimentos y las superficies con sus excrementos, orina, pelos, gérmenes y patógenos. Destruyen diferentes materiales de empaque y embalaje. Algunas de las enfermedades transmitidas por este vector son: Leptospirosis, rabia, teniasis, cólera, salmonelosis, hepatitis, tuberculosis, ebola, peste bubónica, entre otras.

La infestación por este tipo de plagas puede ocasionar:

- Daño a mercancías.
- Consumo alimentos almacenados.
- Deterioro de instalaciones.
- Transmisión de enfermedades.

En cuanto a las señales de infestación se identifican las siguientes:

- Excrementos.
- Sendas (Caminos).
- Señales de roce (Rozaduras).

- Huellas.
- Roeduras (Material Roído).
- Madrigueras (Cuevas).
- Daños (Instalaciones, Cultivos, Mercancías).

Controles:

El control se fundamenta en la prevención, impidiendo que los roedores ingresen, vivan o proliferen en las bodegas, cocinas y entre otras áreas propicias del establecimiento:

- Todas las aberturas y/o ventanas deben estar acondicionadas con barreras físicas como mallas y angeos.
- Mantener las puertas cerradas mientras sea posible.
- No deben quedar espacios grandes entre las puertas y el piso.
- Hacer un adecuado control y eliminación de residuos, detección y control de madrigueras en los alrededores.
- Colocar los cebos estratégicamente dentro y fuera en recipientes adecuados como cajas metálicas con doble entrada o en secciones de tubos de PVC, cuando sea necesario.
- Inspeccionar semanalmente si ha generado consumo de cebos cuando estos han sido instalados.
- Los cebos son muy tóxicos para las personas y otros animales; por lo tanto, no se deben colocar entre los alimentos o entre un empaque y otro.
- Los rodenticidas deben ser almacenados en sitio seguro, lejos de los alimentos y fuera del alcance de personal no autorizado.

- Los residuos que quedan del tratamiento se deben recoger y llevarlos a un sitio adecuado para enterrarlos o destruirlos; por su parte, se recomienda que estos procesos los realicen las personas autorizadas de la empresa asignada para el control de plagas.

Hormigas

Son una especie invasora de gran impacto ya que consumen de igual forma insectos, restos orgánicos, materia en descomposición y excrementos; así como también productos diversos y alimentos en buen estado, generando una contaminación cruzada por contacto directo.

Controles:

Se debe informar a la empresa prestadora del servicio de control de plagas, quien deberá establecer las medidas a tomar e indicar el procedimiento a seguir, con el fin de erradicar totalmente este vector.

Artrópodos

Entre ellos encontramos los escorpiones, arañas, garrapatas, ácaros y seudoescorpiones, que se alimentan de otros insectos. Su presencia se debe a inadecuados procedimientos de limpieza y desinfección, ya que este inadecuado procedimiento, permite la presencia de otros vectores que les sirven de alimento a estos artrópodos; así mismo, significa que existen condiciones adecuadas para su proliferación y desarrollo.

Controles:

- Retirar constantemente las telarañas de las diferentes áreas. Los implementos empleados para esta labor deben ser higienizados y desinfectados posteriormente, sumergiendo el escobillón en una solución de

hipoclorito de sodio; esto se realiza con el propósito de eliminar los huevos y las crías capturadas, de lo contrario se promueve y facilitará su proliferación.

- Remover, limpiar y desinfectar periódicamente los lugares donde estos artrópodos puedan anidar y/o alimentarse.

11.7.3. Líneas de Acción

- Desratización: orientada al control de los roedores.
- Desinsectación: dirigida al control de artrópodos.
- Desinfección: cuya finalidad es la eliminación de microorganismos.

11.7.4. Inspección Preliminar

La inspección preliminar consta de dos fases:

- Identificación de las especies y de los problemas por áreas y/o procesos, utilizando como instrumentos listas de chequeo apropiadas a las características de la instalación y evaluando la magnitud de la infestación mediante trampas apropiadas.
- Delimitación de lugares de alto riesgo, según la proliferación de condiciones adecuadas para el desarrollo de las plagas.

11.7.5. Plagas y Medidas Preventivas

- En todo lugar donde hay presencia de plagas, va existir un riesgo grave de contaminación y de enfermedades de origen alimentario; ya que ninguna plaga tiene costumbres particularmente higiénicas.

- Las plagas necesitan alimento, refugio y seguridad para poder sobrevivir, actuando sobre estos tres factores se puede impedir que las plagas invadan determinado lugar inspeccionando frecuentemente las siguientes áreas: Bodegas de almacenamiento y Áreas generales donde el césped se encuentre muy alto.

Medidas Preventivas

- Mantener limpias las áreas donde se encuentran los depósitos de residuos, cada uno de los contenedores debe tener su correspondiente tapa y evitar en lo posible la acumulación de estos por medio de una frecuencia adecuada de recolección, disminuyendo de esta forma la generación de malos olores por la descomposición.

- Proteger la sede del medio exterior, por medio de angeos.

- Eliminar todo tipo de residuos de los alrededores.

- Revisar la altura de las puertas con el piso.

- Mantener sifones con tapa.

- No dejar alimentos o el mismo producto descubierto.

- Construcción y mantenimiento: Hermetización, sellado de grietas y cavidades en las instalaciones de la sede con especial atención en: Fontanería y drenaje, Aislamientos, Zonas exteriores.

- Excelentes Condiciones ambientales.
- Proveedores: vigilancia de los proveedores como contaminantes potenciales.
- Medidas estructurales de prevención de una infestación, uso de estantes, rotación de productos, separación adecuada.
- Eliminación adecuada de residuos.
- Apilamientos de materiales de desecho de forma que estén organizados.
- Aplicación del programa de Limpieza y Desinfección.

11.8. Requisitos y Procedimientos para el Control de Plagas

11.8.1. Requisitos para el control de Plagas

Para el proceso de Control de Plagas, toda empresa prestadora de este servicio es responsable de entregar la siguiente documentación, para verificar que se encuentre legalmente constituida y con los permisos correspondientes:

- Ficha técnica de la empresa.
- Ficha Técnica de los productos utilizados (Insecticidas y roedores).
- Permiso Sanitario INVIMA o Secretaría de Salud.
- Cronograma de Control de Plagas.

<u>Procedimientos</u>

El programa de actuación definido ha de incluir dos tipos de medidas: métodos de control no químico y procedimientos químicos, seleccionando los más adecuados en función de las características de la instalación y de la plaga.

De necesitarse Control químico se debe:

- Definir Zonas, puntos de cebamiento, ubicación y enumeración de estos.
- Elegir los productos insecticidas y rodenticidas.
- Definir rotación y manejo de plaguicidas (se puede hacer con la empresa de fumigación.
- Establecer los procesos de fumigación y desratización.

Control de los resultados

Por medio de la vigilancia y evaluación se definen tres tipos de actuaciones las cuales son:

- Inspección periódica. (Aplicación de formatos de diagnóstico).
- Informe sobre situación de las medidas preventivas.
- Informe sobre actividades de la plaga.

La ubicación de esta sede con respecto a las fuentes de infestación es importante, así como la calidad de su estructura.

La sede debe estar bien construida, con un mínimo de puntos donde pueda depositarse los residuos, evitando así que se creen condiciones adversas.

También deben considerarse otras características que incluyan servicios de aireación y secado, así como provisión para una adecuada inspección, limpieza y facilidades para desarrollar los procedimientos de control de plagas.

11.8.2. Formas de Aplicación

- Aspersión: para aplicaciones de superficies efecto residual, con equipo manual apropiado para fumigaciones contra insectos rastreros en áreas donde la fumigación tenga que ser localizada.

- Nebulización: sistema intermedio, equipo, motor, sistema que emana partículas micronizadas en forma de vapor en la cual la partícula queda suspendida en el ambiente, controlando plagas tanto voladoras como rastreras, especial para usarse en campo abierto.

- Aplicación de Feromonas: nuevo sistema para el control de moscas, se aplica con brocha a nivel de marcos de puertas, ventanas y paredes no porosas que no tengan contacto con el agua. Producto a base de feromonas, siendo un atrayente sexual, es muy efectivo para controlar la mosca. Se recomienda implementar este sistema a la entrada de cada proceso para formar una barra protectora.

- Gel Cucarachicida: cebo de excelente palatabilidad para cucarachas, no necesita desocupar instalaciones, es inodoro, y tiene efecto dominó. Especial para aplicar en aparatos eléctricos y electrónicos con presencia de cucarachas como: computadores, básculas, horno microondas, etc.

- Ubicación de medidas no tóxicas (trampas adhesivas): las trampas adhesivas son un mecanismo no tóxico que utiliza bandejas de pegamento en su interior donde los roedores son atraídos por carnada natural como un trozo de queso, entre otros y encuentran en la trampa una especie de refugio oscuro que es lo que ellas prefieren.

- Ubicación de estaciones de cebado: se colocaran cebos anticoagulantes de segunda generación, los cuales producen hemorragias internas y progresivas hasta causar la muerte sin alterar a la camada de roedores del

motivo de la muerte masiva; estas estaciones serán ubicados en sitios estratégicos.

11.8.3. Categoría Grado de Toxicidad

La toxicidad es la capacidad que posee un elemento químico o biológico para producir daño en la salud se los seres vivos. Existe una clasificación dada por la Organización Mundial de la Salud-OMS, según el grado de toxicidad de los plaguicidas de la siguiente manera:

Tabla 10. Grado de Toxicidad de los Plaguicidas

CATEGORÍA	GRADO DE TOXICIDAD	ROTULO
1	Extremadamente Tóxico	Rojo
2	Altamente Tóxico	Amarillo
3	Moderadamente Tóxico	Azul
4	Ligeramente Tóxico	Verde

11.9. Frecuencia de Control de Plagas

- Tiempo de Fumigación: Cada 3 meses (trimestral).
- Tipo de Control: Químico y/o Físico.

12. ANEXOS

Anexo 1. Proceso de Limpieza y Desinfección-Tabla Resumen.

Anexo 2. Control Limpieza y Desinfección de Superficies.

Anexo 3. Control Limpieza y Desinfección de Zonas Exteriores-Comunes.

Anexo 4. Control Limpieza y Desinfección de Servicios Sanitarios.

Anexo 5. Formato Registro de Evacuación de Residuos Sólidos.

Anexo 6. Formulario Diagnóstico Generación de Residuos Sólidos.

Anexo 7. Lista de Chequeo para el Almacenamiento de Residuos.

Anexo 8. Control Físico-Químico Calidad del Agua Potable.

Anexo 9. Control Bacteriológico del Agua Potable.

Anexo 10. Formato de Registro de Control de Plagas.

Anexo 11. Formulario de Diagnóstico para la Evaluación y Control de Plagas.

Anexo 12. Recepción de Materias Primas e Insumos.

Anexo 13. Formato Asistencia de Capacitación.

Anexo 14. Plan de Actividades y Capacitaciones.

Anexo 15. Proyección Presupuesto Anual.

13. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS					
Id.	**VERSIÓN**	**FECHA** (del cambio)	**DESCRIPCIÓN** (del cambio)	ELABORÓ y/o REVISÓ	APROBÓ
01	01	15/03/2024	Se crea el documento	Liseth Alejandra Ante Vidal **Ingeniería Ambiental y Sanitaria**	Danilo Manziller Díaz **Representante Legal**

ELABORADO POR:

LISETH ALEJANDRA ANTE VIDAL
Ingeniera Ambiental y Sanitaria
Matrícula profesional
No. 19924-306432 del 2015

REVISADO POR:

PADRE RECTOR. DANILO MANZILLER DIAZ CARMONA
Representante Legal
Fundación Universitaria de Popayán-Sede Molino de Moscopan

14. BIBLIOGRAFÍA

- Convenio sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo. Ley 55 de 1993, Convenio 170. Congreso de Colombia. Colombia, D.C, 02 de Julio de 1993. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0055_1993.html

- Decreto 1140 de 2003. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de las unidades de almacenamiento de residuos y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C, 07 de mayo de 2003. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8003

- Decreto 1594 de 1984. Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo II del título VI – parte II – libro II y el título III de la parte III libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a Usos del Agua y Residuos Líquidos. Bogotá, D.C, 26 de junio de 1984. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18617

- Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 200, en relación con la Prestación del Servicio Público de Aseo; el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Bogotá, D.C, 06 de agosto de 2002. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542

- Decreto 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Bogotá, D.C, 18 de diciembre de 1974. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551

- Ley 99 de 1993. Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio

ambiente y los recursos renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C, 22 de diciembre de 1993. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297

- Ministerio de la Protección Social. Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el sistema para la protección de la calidad del agua para consumo humano. Bogotá, D.C, 09 de mayo de 2007. http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1775_2007.pdf

- Ministerio de la Protección Social; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 2115 de 2007. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Bogotá, D.C, 22 de junio de 2007. http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf

- Norma Técnica Colombiana – GTC 24: Gestión Ambiental. Residuos Sólidos. Guía para la Separación en la Fuente. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Tercera actualización. Editada el 29 de mayo de 2009. I.C.S.: 13.030.50. http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202009.pdf
- Proyecto de acuerdo N° 071 de 2010. Por el cual se exige la instalación dentro de las áreas comunes en general, “Puntos Ecológicos”. Bogotá, D.C, 2010. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38899

- Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000. Sección II, Título C, Sistema de Potabilización. Ministerio de

Desarrollo Económico. Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico. Bogotá, D.C, noviembre de 2000. http://procurementnotices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=16483

- Restrepo Mesa, M; Ramírez Casas, G. Guía para el Manejo Integral de Residuos; Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Primera Edición. Registro ISBN: 978-958-44-3064-0. Medellín, Colombia. Enero de 2008. http://www.sabaneta.gov.co/institucional/DocumentosMunicipio/Gu%C3%ADa%20para%20el%20Manejo%20Integral%20de%20Residuos%20%20Subsector%20de%20minimercado%20y%20abarrotes.pdf.